

Los ejercicios 8-9 consideran las propiedades del polinomio cúbico

$$p(\lambda) = \alpha\lambda^3 + \beta\lambda^2 + \gamma\lambda + \delta,$$

donde α , β , γ y δ son números reales.

8. (a) Demuestre que si α es positiva, entonces el límite de $p(\lambda)$ es ∞ , cuando $\lambda \rightarrow \infty$; y el límite de $p(\lambda)$ es $-\infty$ cuando $\lambda \rightarrow -\infty$.
- (b) Demuestre que si α es negativa, entonces el límite de $p(\lambda)$ es $-\infty$, cuando $\lambda \rightarrow \infty$; y el límite de $p(\lambda)$ es ∞ , cuando $\lambda \rightarrow -\infty$.
- (c) Usando lo anterior, demuestre que $p(\lambda)$ debe tener por lo menos una raíz real; es decir, por lo menos un número real λ_0 tal que $p(\lambda_0) = 0$. [*Sugerencia:* Observe la gráfica de $p(\lambda)$.]
9. Suponga que $a + ib$ es una raíz de $p(\lambda)$, es decir, $p(a + ib) = 0$. Demuestre que $a - ib$ también es una raíz. [*Sugerencia:* Recuerde que un número complejo es cero si y sólo si sus partes real e imaginaria son cero. Luego calcule $p(a + ib)$ y $p(a - ib)$.]

En los ejercicios 10-13, considere el sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{B}\mathbf{Y}$ con la matriz de coeficientes $\mathbf{B}$ especificada. Esos sistemas no caen en la clasificación de los tipos más comunes presentados en el texto. Sin embargo, las ecuaciones para dx/dt y dy/dt se desacoplan de dz/dt . Para cada uno de esos sistemas,

- (a) calcule los eigenvalores,
- (b) esboce el plano fase x - y y la línea fase z , y
- (c) haga un croquis aproximado del retrato fase del sistema.

$$10. \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$11. \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$12. \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$13. \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En los ejercicios 14-15, considere el sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{C}\mathbf{Y}$. Esos sistemas no están dentro de la clasificación de los tipos más comunes que incluimos en el texto, y tampoco se desacoplan en sistemas de menores dimensiones. Para cada sistema,

- (a) calcule los eigenvalores,
- (b) calcule los eigenvectores, y
- (c) esboce (lo mejor que pueda) el retrato fase del sistema. [*Sugerencia:* Use los eigenvalores y los eigenvectores y también los vectores del campo vectorial.]

$$14. \mathbf{C} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$15. \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

16. Para el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} :$$

- (a) Demuestre que $\mathbf{V}_1 = (1, 1, 1)$ es un eigenvector de la matriz de coeficientes calculando $\mathbf{A}\mathbf{V}_1$. ¿Cuál es el eigenvalor asociado?
- (b) Encuentre los otros dos eigenvalores para la matriz $\mathbf{A}$.
- (c) Clasifique el sistema (fuente, sumidero, etcétera).
- (d) Trace (lo mejor que pueda) el retrato fase. [*Sugerencia:* Use los otros eigenvalores y encuentre los otros eigenvectores.]

17. Para el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 5 & -5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} :$$

- (a) Demuestre que $\mathbf{V}_1 = (1, 1, 0)$ es un eigenvector de la matriz de coeficientes calculando $\mathbf{A}\mathbf{V}_1$. ¿Cuál es el eigenvalor que corresponde?
- (b) Encuentre los otros dos eigenvalores para la matriz $\mathbf{A}$.
- (c) Clasifique el sistema (fuente, sumidero, etcétera).
- (d) Bosquee (lo mejor que pueda) el retrato fase. [*Sugerencia:* Use los otros eigenvalores y encuentre los otros eigenvectores.]

18. Considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -10 & 10 & 0 \\ 28 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -8/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} .$$

(Que está relacionado con el sistema de Lorenz estudiado en la sección 2.5. Emplearemos los resultados obtenidos en este ejercicio cuando volvamos a las ecuaciones de Lorenz en la sección 5.5.)

- (a) Encuentre el polinomio característico y los eigenvalores.
- (b) Determine los eigenvectores.
- (c) Dibuje el retrato fase (lo mejor que pueda).
- (d) Comente cómo ayuda el “desacoplamiento” del sistema en los cálculos y en el esbozo del espacio fase.

Muchos años después, cuando Genaro finalmente se retira de escribir textos de matemáticas, decide unirse a sus amigos y antiguos colaboradores Pablo y Roberto en el negocio de los discos compactos. Él abre una tienda especializada en música New Age, localiza-

da entre las tiendas de Pablo y Roberto. En el tiempo (t) , sean $z(t)$, $x(t)$ y $y(t)$ las ganancias de Genaro, Pablo y Roberto, respectivamente. Suponga que las tres tiendas se afectan entre sí en forma tal que

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -y + z \\ \frac{dy}{dt} &= -x + z \\ \frac{dz}{dt} &= z.\end{aligned}$$

19. (a) Si Genaro tiene ganancias, ¿esto ayuda o daña a las ganancias de Pablo y Roberto?
 (b) Si Pablo y Roberto están teniendo ganancias, ¿esto beneficia o perjudica las ganancias de Genaro?
20. Escriba este sistema en forma matricial y encuentre los eigenvalores. Úselos para clasificar el sistema.
21. Suponga que en el tiempo $t = 0$, tanto Pablo como Roberto están teniendo pequeñas ganancias (iguales), pero Genaro está saliendo parejo [$x(0) = y(0)$ son pequeñas y positivas, pero $z(0) = 0$].
 (a) Esboce la curva solución en el espacio fase xyz .
 (b) Trace las gráficas $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ de la solución.
 (c) Describa cómo se comportan las ganancias de cada tienda.
22. Digamos que en el tiempo $t = 0$ tanto Pablo como Roberto están saliendo parejo y que Genaro está teniendo una pequeña ganancia [$x(0)$ y $y(0)$ son cero, pero $z(0)$ es pequeña y positiva].
 (a) Esboce la curva solución en el espacio fase xyz .
 (b) Trace las gráficas $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ de la solución.
 (c) Describa el comportamiento de las ganancias de cada tienda.

LABORATORIO 3.1

Bifurcaciones en sistemas lineales

En el capítulo 3 hemos estudiado los procedimientos para resolver sistemas lineales. Dada la matriz de coeficientes, podemos usar esos métodos para clasificar el sistema, describir el comportamiento cualitativo de las soluciones y dar una fórmula para la solución general. En este laboratorio consideraremos una familia de dos parámetros de sistemas lineales. La meta es entender mejor cómo se relacionan entre sí los diferentes sistemas lineales; en otras palabras, qué bifurcaciones ocurren en las familias parametrizadas de los sistemas lineales.

Consideremos el sistema lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax + by \\ \frac{dy}{dt} &= -x - y\end{aligned}$$

donde a y b son parámetros que pueden tomar cualquier valor real. En su reporte trate los siguientes temas:

1. Para cada valor de a y b , clasifique el sistema lineal como fuente, sumidero, centro, sumidero espiral, etc. Dibuje una gráfica del plano a - b e indique los valores de a y b para cada tipo de sistema (es decir, sombree los valores de a y b en rojo si el sistema es un sumidero, en azul si se trata de una fuente, etc.). No deje de incluir todos los cálculos necesarios para crear esta gráfica.
2. Cuando los valores de a y b cambian de manera que el punto (a, b) se mueve de una región a otra, el tipo de sistema lineal se modifica, es decir, ocurre una bifurcación. ¿Cuál de esas bifurcaciones es importante para el comportamiento a largo plazo de las soluciones? ¿Cuál de esas bifurcaciones corresponde a un cambio significativo en el plano fase o en las gráficas $x(t)$ y $y(t)$?

Sobre su reporte: Trate los incisos actuales en forma de un breve ensayo. Incluya todos los cálculos necesarios para producir la gráfica de la parte 1. Puede incluir planos fase y/o gráficas de soluciones para ilustrar su ensayo, pero su respuesta deberá estar completa y ser entendible sin las figuras.

LABORATORIO 3.2

Circuitos RLC

Ya hemos visto ejemplos de ecuaciones diferenciales que sirven como modelos de circuitos eléctricos simples que contienen un resistor, un capacitor y una fuente de voltaje. En este laboratorio consideramos circuitos ligeramente más complicados que consisten en un resistor, un capacitor, un inductor y una fuente de voltaje (vea la figura 3.66). El comportamiento del sistema puede describirse especificando la corriente que se mueve alrededor del circuito y los cambios de voltaje a través de cada uno de sus componentes. En este laboratorio seguimos un enfoque axiomático para la relación entre la corriente y los voltajes. Los lectores interesados en una mayor información sobre la obtención de esas leyes pueden consultar textos sobre teoría de los circuitos eléctricos.

En la ingeniería eléctrica tradicional, i representa la corriente que se mueve alrededor del circuito. Denotamos con v_T , v_C y v_L los voltajes a través de la fuente de voltaje,

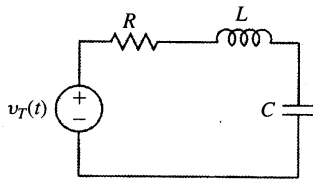


Figura 3.66

Circuito RLC.

del capacitor y del inductor, respectivamente. La resistencia se simboliza con R , con C la capacitancia y con L la inductancia de las componentes asociadas del circuito. Éstas se muestran en la figura 3.66. Consideramos v_T , R , C y L como parámetros impuestos por la persona que construye el circuito. Las cantidades i , v_C y v_L dependen del tiempo.

Será preciso tomar en cuenta las relaciones básicas siguientes entre las cantidades anteriores. Primero, la ley de Kirchhoff sobre voltajes establece que la suma de los cambios de voltaje alrededor de un lazo cerrado debe ser cero. Para nuestro circuito

$$v_T - Ri = v_C + v_L$$

A continuación necesitamos la relación entre corriente y voltaje en el capacitor e inductor. En un capacitor, la corriente es proporcional a la razón de cambio del voltaje. La constante de proporcionalidad es la capacitancia C . Por tanto, tenemos

$$C \frac{dv_C}{dt} = i$$

En un inductor, el voltaje es proporcional a la razón de cambio de la corriente. La constante de proporcionalidad es la inductancia L . Tenemos entonces

$$L \frac{di}{dt} = v_L$$

En este laboratorio consideraremos el posible comportamiento del circuito anterior para varias entradas diferentes de voltaje.

En su reporte considere las siguientes preguntas:

1. Iguale el voltaje de entrada a cero, es decir, suponga que $v_T = 0$. Emplee las tres ecuaciones anteriores para escribir un sistema de primer orden de ecuaciones diferenciales con variables dependientes i y v_C . [Sugerencia: Use la primera ecuación para eliminar v_L de la tercera ecuación. Debe tener R , C y L como parámetros en su sistema.]
2. Encuentre los eigenvalores del sistema resultante en términos de los parámetros R , C y L . ¿Cuáles son los planos fase posibles para su sistema, dado que R , C y L siempre son no negativos? Esboce el plano fase y las gráficas $v_C(t)$ e $i(t)$ para cada caso.
3. Convierta el sistema de primer orden de ecuaciones de la parte 1 en una ecuación diferencial de segundo orden que contenga sólo v_C (y ninguna i). (Ésta es la forma de la ecuación que encontrará en los textos sobre la teoría de los circuitos eléctricos.)

4. Repita la parte 1 suponiendo que v_T no es cero. El sistema resultante tendrá R , C , L y v_T como parámetros.
5. Las unidades usadas en las aplicaciones son voltios y amperios para voltajes y corrientes, ohmios para resistores, faradios para capacitores y henrios para inductores. Un circuito común podría tener los valores $R = 2\,000$ ohmios (o 2 kilohmios), $C = 2 \times 10^{-7}$ faradios (o 0.2 microfaradios) y $L = 1.5$ henrios. Suponiendo una entrada $v_T = 0$, y valores iniciales de la corriente y voltaje $i(0) = 0$, $v_C(0) = 10$, describa el comportamiento de la corriente y voltaje para este circuito.
6. Repita la parte 5 usando una fuente de voltaje $v_T = 10$ voltios.

Sobre su reporte: Considere todos los incisos anteriores. Muestre el álgebra que utilice y justifique todos los pasos. En las partes 5 y 6 puede trabajar analítica o numéricamente. Dé los planos fase y las gráficas de las soluciones según sea apropiado.

LABORATORIO 3.3

Medición de la masa en el espacio

Los efectos sobre el cuerpo humano de una prolongada ingravidez durante vuelos espaciales no están completamente entendidos. Una variable importante que debe monitorearse es el “peso” del astronauta. Sin embargo, el peso se refiere a la fuerza de la gravedad sobre un cuerpo. Lo que en realidad debe medirse es la masa del cuerpo. Para efectuar esta medición se usa un sistema masa-resorte, donde la masa es el cuerpo del astronauta. El astronauta se sienta en una silla especial unida a resortes. Después se mide la frecuencia de la oscilación del astronauta en la silla y de ahí se calcula la masa.*

En su reporte considere los temas siguientes:

1. Considere que la silla tiene una masa de 20 kg. El sistema se calibra inicialmente colocando una masa conocida en la silla y midiendo el periodo de las oscilaciones. Suponga que una masa de 25 kg sobre la silla conduce a una oscilación de 1.3 segundos por oscilación. Creemos que el coeficiente de amortiguamiento del aparato es muy pequeño (entonces nuestra primera suposición es que no hay amortiguamiento). ¿Cuál será el periodo de las oscilaciones de un astronauta con masa de 60 kg? ¿Cuál sería el de usted?
2. ¿Importa si la calibración se hace en la Tierra o en el espacio? (Sería mejor realizarla en la Tierra ya que es muy caro lanzar al espacio masas de 25 kg.)
3. Suponga que se comete un error durante la calibración y que la frecuencia real resultante cuando se coloca una masa de 25 kg en la silla es de 1.31 segundos en vez de 1.3 segundos. ¿Qué error resulta al medir la masa del astronauta de 60 kg? ¿Con masa de 80 kg?
4. Suponga que se genera una pequeña cantidad de amortiguamiento en la silla. ¿Qué tanto afecta esto a las mediciones? ¿Cómo determinaría usted si existe algún amortiguamiento (es decir, qué mediciones efectuaría durante la fase de calibración)?

* Esta información proviene de la columna “Q & A” del *New York Times*, Sección sobre ciencia, 1 de agosto de 1995, p. C6.

Sobre su reporte: En su reporte considere cada uno de los incisos anteriores. Muestre todos los cálculos algebraicos que efectuó y justifique todas sus afirmaciones. Si bien este laboratorio no requiere aproximaciones numéricas de las soluciones (ya que podemos resolver de manera explícita todas las ecuaciones que aparecen en él), puede incluir esbozos de las soluciones o gráficas generadas por computadora *si esto es apropiado*.

LABORATORIO 3.4

Encuentre su propio oscilador armónico

En el texto afirmamos que el oscilador armónico podría usarse como un modelo simple para muchas situaciones diferentes. Los ingredientes clave son una fuerza restauradora, que empuja hacia atrás el sistema hacia una posición de reposo y (tal vez) una fuerza de amortiguamiento.

Para este laboratorio encontrará un sistema de este tipo. Puede ser mecánico, biológico, psicológico, político, financiero o de cualquier otra clase. Usted tendrá que efectuar algunos análisis en su sistema, por lo que necesita obtener algunos datos sobre su “movimiento”. Podrá registrar los datos o usar los que estén publicados (con referencias apropiadas).

En su reporte considere los temas siguientes:

1. En un corto ensayo, describa cuidadosamente el sistema que se propone modelar con una ecuación de un oscilador armónico. Establezca la variable dependiente y describa la posición de reposo, la fuerza restauradora y el amortiguamiento.
2. Reúna los datos sobre el comportamiento de su sistema, observándolo o consultando publicaciones al respecto (indique las referencias).
3. Use sus datos para estimar los valores de los parámetros apropiados para su sistema. Clasifíquelo (sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado). Compare las soluciones de la ecuación del oscilador armónico con los datos que haya recopilado. Describa qué tan bien concuerdan las soluciones del modelo con los datos y analice cualquier discrepancia.

Sobre su reporte: Comente acerca de cada uno de los tres incisos anteriores en forma de un pequeño ensayo. En la parte 2 describa cómo obtuvo sus datos (citando las referencias apropiadas o dando detalles de su procedimiento experimental). En la parte 3 mencione cualquier problema que haya surgido al usar el oscilador armónico como modelo. (Si sus datos difieren considerablemente de sus soluciones, trate de ajustar los valores de los parámetros que está usando o busque otra situación que sea mejor modelada por las ecuaciones del oscilador armónico.)

LABORATORIO 3.5

Un biberón como oscilador armónico

Si usted llevó a cabo el experimento del laboratorio anterior, habrá visto sin duda que los osciladores armónicos están en todas partes. Ahora veremos un oscilador armónico que uno de los autores descubrió en una ocasión, muy tarde por la noche.

Considere un tubo en forma de U parcialmente lleno con un fluido. (Por ejemplo, un biberón de diseño común tiene la forma mostrada en la figura 3.67.)

Si se mantiene vertical, el nivel del fluido estará en reposo a una altura igual en ambos lados de la botella. Si inclinamos rápidamente el biberón hacia un lado, y luego lo en-

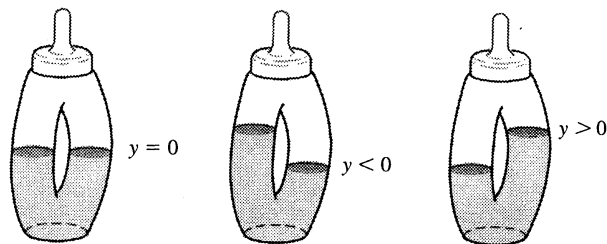


Figura 3.67

Biberón en forma de U.

derechamos, habrá más fluido en un lado que en el otro. La gravedad actuando sobre este fluido adicional proporcionará una fuerza restauradora, empujando al sistema de regreso hacia la posición de reposo, donde ambos lados están al mismo nivel.

En su reporte tome en cuenta:

1. Sea $y(t)$ la altura del fluido a un lado de la botella y $y = 0$ corresponde a la posición de reposo. Suponga que la fuerza restauradora es proporcional a la diferencia entre la masa en los lados izquierdo y derecho del biberón, y también, como primera aproximación, que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Con esta información, obtenga una ecuación diferencial que modele el sistema basado en la ecuación del oscilador armónico.
2. Compre o pida prestado un biberón y obsérvelo. Estime el periodo natural de las oscilaciones y la razón de declinación de la amplitud de las oscilaciones. Use las observaciones para estimar los valores de los parámetros para la ecuación del oscilador armónico.
3. Compare las soluciones de la ecuación del oscilador armónico en la parte 2 con sus observaciones. En particular, si usted incrementa la masa total en la botella pero deja el tamaño del desplazamiento inicial sin cambio, ¿predice correctamente el modelo el cambio de comportamiento del fluido en el biberón? Por ejemplo, ¿crece o decrece el periodo natural en esta situación?

Sobre su reporte: Haga sus observaciones de cada uno de los tres incisos anteriores en forma de un corto ensayo. En la parte 1 describa con detalle la relación entre las fuerzas y el modelo dado por la ecuación diferencial. En la parte 2 describa los experimentos que llevó a cabo para obtener los datos así como los cálculos necesarios que efectuó con éstos para determinar los coeficientes de la ecuación del oscilador armónico. En la parte 3 analice cualquier discrepancia entre sus datos y las predicciones del modelo.

4

CONDICIÓN FORZADA Y RESONANCIA

En este capítulo consideraremos algunas ecuaciones de segundo orden y sistemas no autónomos de importancia particular, junto con los procedimientos matemáticos usados para estudiarlos. Esos ejemplos son notables porque ocurren en numerosas aplicaciones y porque las ideas matemáticas desarrolladas para enfrentarlos son muy atractivas.

Comenzaremos con un sistema llamado el oscilador armónico forzado. Este sistema modela (entre otras cosas) una masa unida a un resorte que se desliza sobre una mesa. Las únicas fuerzas incluidas en el modelo son la que restaura el resorte y el amortiguamiento. Cualquier otra que afecte el movimiento de la masa se considera como una fuerza externa. Un oscilador armónico con fuerza externa que dependa sólo del tiempo es un oscilador armónico forzado.

En las primeras cuatro secciones veremos procedimientos para solucionar las ecuaciones especiales del oscilador armónico para funciones típicas de forzamiento, y empleándolas como guía analizaremos el fenómeno de la resonancia. En la sección final revisaremos los modelos recientes que explican el colapso del puente del Estrecho de Tacoma (vea la cubierta de este libro).

4.1 OSCILADORES ARMÓNICOS FORZADOS

En las secciones 2.1 y 2.3 presentamos la ecuación del oscilador armónico como un modelo para un sistema físico de una masa unida a un resorte deslizante sobre una mesa. La masa está sometida a dos fuerzas, la restauradora proporcionada por el resorte y la de amortiguamiento. Se supone que la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento y que el amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Las constantes de proporcionalidad son parámetros llamados la constante de resorte y el coeficiente de amortiguamiento. Obtenemos una ecuación de segundo orden, lineal, de coeficientes constantes. En la sección 3.6 usamos los procedimientos del estudio de los sistemas lineales para clasificar los comportamientos posibles de las soluciones de la ecuación del oscilador armónico. Además, describimos un método eficiente para generar la solución general de esas ecuaciones.

En este capítulo consideraremos el efecto de “fuerzas externas”, es decir, fuerzas aparte de la restauradora y de la de amortiguamiento. Y que pueden incluir la que hace vibrar a la mesa o la que empuja a la masa.

Otro dispositivo que puede modelarse de manera muy informal usando el sistema del oscilador armónico es el movimiento de una copa de cristal después de ser tocada suavemente con un tenedor. La variable de posición y mide la cantidad de deformación en la copa con respecto a su posición de reposo. La fuerza restauradora empuja de regreso a la copa a su forma original. Después de que se toca con tenedor, el sonido que se genera es causado por las oscilaciones de la copa alrededor de la posición de reposo, por lo que éste es un oscilador subamortiguado. La frecuencia del sonido en este caso coincide con la frecuencia natural de las oscilaciones de la copa. Como ejemplo de una fuerza externa, imaginemos un cantante de ópera cerca de la copa, que canta una nota específica. Las ondas de sonido empujan contra la copa y la deforman ligeramente. El tamaño y dirección de esta fuerza externa dependen sólo del tiempo.

En las primeras cuatro secciones de este capítulo consideraremos cómo las fuerzas externas afectan al movimiento de un oscilador armónico. En particular, ¿cómo es que un cantante de ópera rompe la copa emitiendo una nota específica?

Una ecuación para el oscilador armónico forzado

Recuerde que las ecuaciones para el oscilador armónico provienen de la segunda ley de Newton

$$\text{masa} \times \text{aceleración} = \text{fuerza},$$

aplicada al movimiento de una masa unida a un resorte, deslizándose sobre una mesa. Denotamos con $y(t)$ la posición de la masa m en el tiempo t y con $y = 0$ la posición de reposo. Las fuerzas sobre la masa son la fuerza del resorte $-ky$ y el amortiguamiento $-b(dy/dt)$. Al sustituirlas en la ley de Newton se obtiene

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky - b \frac{dy}{dt},$$

que suele escribirse como

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dy}{dt} + \frac{k}{m} y = 0.$$

Los parámetros son $m > 0$, $k > 0$ y $b \geq 0$.

Para incluir una fuerza externa debemos agregar otro término, el de forzamiento, al lado derecho de la ecuación. Éste puede ser cualquier función. Consideraremos que el forzamiento externo depende sólo del tiempo, y estará dado por una función $f(t)$. Algunos ejemplos comunes de funciones de forzamiento incluyen a las funciones constantes (para una fuerza que empuja con intensidad constante contra la masa) y $f(t) = e^{-at}$ (para una fuerza cuya intensidad decrece en forma exponencial con el tiempo). Un ejemplo importante es $f(t) = \sin \omega t$ o $\cos \omega t$, llamado forzamiento senoidal con periodo $2\pi/\omega$ (o frecuencia $\omega/(2\pi)$). Esto corresponde a una fuerza que alternadamente empuja y jala a la masa hacia atrás y hacia adelante con cierta periodicidad (como las ondas acústicas empujando contra un vaso).

La nueva ecuación es

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky - b \frac{dy}{dt} + f(t),$$

que suele escribirse como

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dy}{dt} + \frac{k}{m} y = \frac{f(t)}{m}.$$

Si $p = b/m$, $q = k/m$ y $g(t) = f(t)/m$, entonces tenemos

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t).$$

Ésta es una ecuación lineal de segundo orden, de coeficientes constantes, **no homogénea** y no autónoma. El nuevo adjetivo *no homogénea* se refiere al hecho de que el lado derecho de la ecuación no es cero. También nos referimos a este sistema, de manera abreviada, como **oscilador armónico forzado** o **ecuación forzada**. Con frecuencia abusamos un poco de la terminología y llamamos a $g(t)$ la función de forzamiento. La ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0$$

se llama la ecuación correspondiente **homogénea** o **no forzada**.

Nuestra meta para la ecuación del oscilador armónico forzado es la misma que para la del oscilador armónico. Con los parámetros p y q y la función de forzamiento $g(t)$, describiremos el movimiento de la masa, produciremos gráficas de las soluciones y, de ser posible, obtendremos las fórmulas para las soluciones. En esta sección ejemplificaremos un método para encontrar las soluciones explícitas del sistema del oscilador armónico forzado para tipos especiales de funciones de forzamiento.

El que se emplea aquí es un método de “conjetura afortunada” con el impresionante nombre de *método de los coeficientes indeterminados*. Además, existe otro alternativo, y algo más sistemático, el método de las transformadas de Laplace, que veremos en el capítulo 6. De nuevo debemos recalcar que con ecuaciones no lineales no existe un método que dé la solución general para funciones de forzamiento arbitrarias. Las ecuaciones que podemos resolver explícitamente son casos especiales. El objetivo de esta sección es obtener la solución general para unos cuantos casos especiales y estudiar el comportamiento de sus soluciones.

El principio de linealidad ampliado

Para encontrar la solución general de una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t),$$

aprovechamos el hecho de que ya sabemos cómo hallar la solución general de la ecuación homogénea de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

Podríamos convertirla en un sistema de primer orden y encontrar la solución general calculando los eigenvalores y eigenvectores. Sin embargo, en la sección 3.6 señalamos que los eigenvalores y la solución general pueden obtenerse rápidamente por medio de un método de conjetura y prueba, de modo que lo usaremos a lo largo de este capítulo.

La clave para calcular la solución general de una ecuación del oscilador armónico forzado es una extensión del principio de linealidad del capítulo 3.

PRINCIPIO DE LINEALIDAD AMPLIADO Consideremos una ecuación no homogénea (una ecuación forzada o con término de forzamiento)

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t)$$

y su ecuación homogénea correspondiente (la ecuación no forzada)

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

1. Supongamos que $y_p(t)$ es una solución particular de la ecuación no homogénea y $y_h(t)$ es una solución de la ecuación homogénea correspondiente. Entonces $y_h(t) + y_p(t)$ es también una solución de la ecuación no homogénea.
2. Supongamos que $y_p(t)$ y $y_q(t)$ son dos soluciones de la ecuación no homogénea. Entonces $y_p(t) - y_q(t)$ es una solución de la ecuación homogénea correspondiente.

Por tanto, si $k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$ es la solución general de la ecuación homogénea, entonces

$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) + y_p(t)$$

es la solución general de la ecuación no homogénea. ■

Podemos comprobar este teorema al sustituir las funciones dadas en la ecuación no homogénea. Para verificar la primera afirmación, sustituimos $y_h(t) + y_p(t)$ en la ecuación no homogénea y obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}(y_h + y_p) + p \frac{d}{dt}(y_h + y_p) + q(y_h + y_p) \\ = \left(\frac{d^2 y_h}{dt^2} + \frac{d^2 y_p}{dt^2} \right) + p \left(\frac{dy_h}{dt} + \frac{dy_p}{dt} \right) + q(y_h + y_p) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{d^2 y_h}{dt^2} + p \frac{dy_h}{dt} + q y_h \right) + \left(\frac{d^2 y_p}{dt^2} + p \frac{dy_p}{dt} + q y_p \right) \\
&= 0 + g(t) = g(t),
\end{aligned}$$

por lo que $y_h(t) + y_p(t)$ es una solución de la ecuación no homogénea.

Para la segunda afirmación, calculamos

$$\begin{aligned}
&\frac{d^2}{dt^2}(y_p - y_q) + p \frac{d}{dt}(y_p - y_q) + q(y_p - y_q) \\
&= \left(\frac{d^2 y_p}{dt^2} - \frac{d^2 y_q}{dt^2} \right) + p \left(\frac{dy_p}{dt} - \frac{dy_q}{dt} \right) + q(y_p - y_q) \\
&= \left(\frac{d^2 y_p}{dt^2} + p \frac{dy_p}{dt} + q y_p \right) - \left(\frac{d^2 y_q}{dt^2} + p \frac{dy_q}{dt} + q y_q \right) \\
&= g(t) - g(t) = 0,
\end{aligned}$$

por lo que $y_p(t) - y_q(t)$ es una solución de la ecuación homogénea.

Si $k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$ es la solución general de la ecuación homogénea, entonces la primera parte del principio de linealidad ampliado dice que

$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) + y_p(t)$$

es una solución de la ecuación no homogénea para *cualquier* selección de las constantes k_1 y k_2 . La segunda parte del principio de linealidad ampliado dice que *cualquier* solución $y_q(t)$ de la ecuación no homogénea puede escribirse como

$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) + y_p(t)$$

para alguna selección de k_1 y k_2 . Por tanto,

$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) + y_p(t)$$

es la solución general de la ecuación no homogénea.

El principio de linealidad ampliado nos da un algoritmo para encontrar la solución general de ecuaciones para osciladores armónicos forzados:

Paso 1 Encuentre la solución general de la ecuación correspondiente de segundo orden no forzada (homogénea).

Paso 2 Encuentre *una* solución particular de la ecuación forzada (no homogénea).

Paso 3 Sume los resultados de los pasos 1 y 2 para obtener la solución general de la ecuación forzada.

Implicaciones cualitativas del principio de linealidad ampliado

El principio de linealidad ampliado nos da una poderosa herramienta para entender el comportamiento cualitativo de las soluciones de las ecuaciones del oscilador armónico *amortiguado* forzado. Para ver esto, recordamos primero que los coeficientes p y q en

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0$$

satisfacen las desigualdades $q > 0$ y $p \geq 0$. Siempre que se tiene amortiguamiento (como en cualquier dispositivo físico mecánico), el coeficiente p de amortiguamiento es positivo y el punto de equilibrio en el origen del sistema correspondiente es un sumidero (vea la sección 3.6). En consecuencia, toda solución de la ecuación no forzada tiende a cero.

Al agregar una fuerza externa $g(t)$, el principio de linealidad ampliado implica que la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t)$$

tiene la solución general

$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) + y_p(t),$$

donde $k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$ es la solución general de la ecuación no forzada y $y_p(t)$ es una solución de la ecuación forzada. Pero sabemos que $k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$ tiende a cero. Por tanto, para t grandes debemos tener

$$k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t) + y_p(t) \approx y_p(t).$$

Es decir, para t grandes, *todas* las soluciones de la ecuación del oscilador armónico forzado con amortiguamiento ($p > 0$) son aproximadamente las mismas. En la figura 4.1 se muestra un esquema de esta solución. En otras palabras, las condiciones iniciales no tienen ningún efecto sobre el comportamiento a largo plazo de las soluciones.

Solución de estado permanente

En el análisis anterior, cualquier solución puede jugar el papel de $y_p(t)$. En aplicaciones ingenieriles $y_p(t)$ suele llamarse la **respuesta forzada**. El término **respuesta de estado permanente** se usa para describir el comportamiento de la respuesta forzada para t grandes. (La frase “estado permanente” es algo inapropiado ya que $y_p(t)$ no tiene que ser constante.)

Una solución del oscilador armónico no forzado (con cualesquier condiciones iniciales) se llama **respuesta natural** o *respuesta libre*. El análisis anterior puede reformularse con la frase: “Todas las soluciones de un oscilador armónico amortiguado forzado tienden a la solución de estado permanente porque la respuesta natural se muere, dejando sólo la respuesta forzada.”

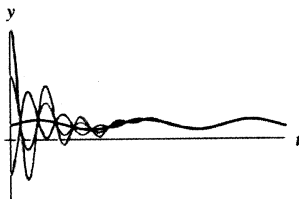


Figura 4.1

Gráficas típicas de soluciones de una ecuación del oscilador armónico forzado con amortiguamiento no nulo ($p > 0$). La solución $y_p(t)$ se muestra en línea más oscura.

Un ejemplo del método de los coeficientes indeterminados

Considere la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = e^{-t}.$$

Para encontrar la solución general, seguimos el procedimiento sugerido por el principio de linealidad ampliado. El primer paso es determinar la solución general de la ecuación no forzada (homogénea)

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = 0.$$

Usando los métodos de la sección 3.6, los eigenvalores son -2 y -3 . Éste es un sistema sobreamortiguado y la solución general es

$$y_h(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-3t}.$$

El segundo paso es hallar una solución $y_p(t)$ de la ecuación forzada (no homogénea)

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = e^{-t}.$$

El método que usamos es una leve variación del de conjetura y prueba. Como tenemos el término e^{-t} en el lado derecho de la ecuación, una primera suposición es $y_p(t) = e^{-t}$. Sustituyendo esta conjetura en el lado izquierdo, obtenemos

$$\frac{d^2y_p}{dt^2} + 5\frac{dy_p}{dt} + 6y_p = e^{-t} - 5e^{-t} + 6e^{-t} = 2e^{-t},$$

que no iguala el lado derecho de la ecuación forzada.

Por lo tanto, nuestra conjetura e^{-t} no es una solución. Sin embargo, falla sólo por una constante. Es razonable esperar que un múltiplo constante de e^{-t} sea una solución, pero la selección correcta de la constante no es clara. Evitamos el tema de momento y mejoramos nuestra conjetura para $y_p(t) = ke^{-t}$, donde k es una constante desconocida (o un "coeficiente indeterminado"). Esperamos que escogiendo el valor correcto para k podamos hacer a $y_p(t)$ una solución.

Al sustituir ke^{-t} en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tenemos

$$\frac{d^2y_p}{dt^2} + 5\frac{dy_p}{dt} + 6y_p = ke^{-t} - 5ke^{-t} + 6ke^{-t} = 2ke^{-t}.$$

Para que $y_p(t)$ sea una solución, debemos elegir $k = 1/2$. Por consiguiente, $y_p(t) = e^{-t}/2$ es una solución de la ecuación forzada.

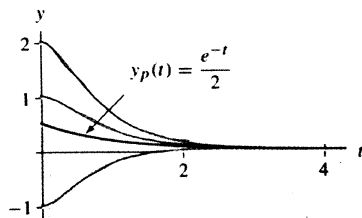
La solución general de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = e^{-t}$$

es entonces la suma de la solución general de la ecuación no forzada más una solución particular de la ecuación forzada. Entonces la solución general es

$$y(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-3t} + \frac{e^{-t}}{2}.$$

En la figura 4.2 se muestran varias soluciones con condiciones iniciales diferentes. Como se predijo, todas tienden a $y_p(t) = e^{-t}/2$ cuando t se incrementa.

**Figura 4.2**

Varias soluciones de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 6y = e^{-t}.$$

Observe que todas las gráficas son asíntotas a $y_p(t) = e^{-t}/2$ cuando t crece.

El método de los coeficientes indeterminados

La obtención de la solución de la ecuación no forzada se analizó en la sección 3.6. Entonces, lo que es nuevo en el ejemplo que terminamos es el procedimiento usado para encontrar una solución particular de la ecuación forzada. Usamos un método de conjetura afortunada. Sin embargo, no dejamos todo a la suerte. El hecho de que la solución contenga un término de la forma e^{-t} no es tan sorprendente, ya que esta expresión forma el lado derecho de la ecuación. Por tanto, hicimos una conjetura inteligente de que la solución particular toma la forma $y_p(t) = ke^{-t}$ y luego determinamos el valor específico de k que convirtió a $y_p(t)$ en una solución.

Este “método” para encontrar soluciones particulares de la ecuación del oscilador armónico forzado es similar, en esencia, a nuestro método de conjetura y prueba para ecuaciones homogéneas de segundo orden. Puede resumirse en dos pasos. Primero, haga una conjetura razonable para una solución, pero deje algunos coeficientes indeterminados. Luego sustitúyala en la ecuación diferencial y encuentre los valores de los coeficientes que hacen de la conjetura una solución. Denominamos a éste el **método de los coeficientes indeterminados**.

Segunda conjetura

Siempre que usamos el método de conjetura y prueba, corremos el riesgo de que nuestra primera suposición no sea una solución (no importa qué tan razonable sea). Aun cuando determinemos al final los coeficientes, tal vez esto no sea suficiente para obtener una solución. En esta situación sólo queda volver a conjeturar. (“Si a la primera no tiene usted éxito . . .”)

Considere la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 6y = e^{-2t}.$$

Esta ecuación difiere de la del ejemplo previo sólo en la función de forzamiento. La solución general de la ecuación no forzada es aún

$$y_h(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-3t}.$$

Para encontrar una solución particular de la ecuación forzada, nuestra conjetura razonable es $y_p(t) = ke^{-2t}$, con k como el coeficiente indeterminado. Sustituyéndola en el lado izquierdo de la ecuación forzada obtenemos

$$\frac{d^2 y_p}{dt^2} + 5 \frac{dy_p}{dt} + 6y_p = 4ke^{-2t} - 10ke^{-2t} + 6ke^{-2t} = 0.$$

Este resultado es muy frustrante. No importa qué valor escojamos para k , al sustituir $y_p(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación forzada obtenemos cero. Por tanto, no hay ninguna solución particular de la forma $y_p(t) = ke^{-2t}$.

Selección de una segunda conjetura

El problema con nuestra primera conjetura es que para toda k , $y_p(t) = ke^{-2t}$ es una solución de la ecuación no forzada. Cuando sustituimos $y_p(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tenemos la certeza de que obtendremos cero. Por otra parte, cualquier conjetura para $y_p(t)$ debe contener e^{-2t} como un factor para que sea posible obtener e^{-2t} en el lado derecho.

Encontramos esta misma situación cuando analizamos las raíces repetidas de la ecuación característica (vea la sección 3.6). Ahí vimos que una segunda conjetura no tan obvia era kte^{-2t} . Para saber si aquí aplica también esta suposición, usamos un método numérico para encontrar una solución aproximada $y(t)$ del problema de valor inicial

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = e^{-2t}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -2.$$

y comparamos el resultado con e^{-2t} . [Observe que escogemos las mismas condiciones iniciales para $y(t)$ que para e^{-2t} . Es decir, en $t = 0$, $e^{-2t} = 1$ y $d(e^{-2t})/dt = -2$.] En la figura 4.3 graficamos la solución $y(t)$ y e^{-2t} . Note que las gráficas de esas dos funciones son difíciles de distinguir. Un examen más cuidadoso muestra que la gráfica de la solución $y(t)$ permanece un poco arriba de la gráfica de e^{-2t} . Como esperamos que e^{-2t} aparezca como factor en $y(t)$, tiene sentido graficar la razón $y(t)/e^{-2t}$ (vea la figura 4.4). Después de un periodo inicial, la razón parece seguir una línea recta. Es decir, para t grandes, la solución parece ser aproximadamente kte^{-2t} .

Basándonos en este experimento numérico, escogemos $y_p(t) = kte^{-2t}$ como nuestra segunda conjetura, donde k es el coeficiente indeterminado. Al sustituir $y_p(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación forzada obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d^2y_p}{dt^2} + 5\frac{dy_p}{dt} + 6y_p &= \frac{d^2(kte^{-2t})}{dt^2} + 5\frac{d(kte^{-2t})}{dt} + 6kte^{-2t} \\ &= 4kte^{-2t} - 4ke^{-2t} + 5(-2kte^{-2t} + ke^{-2t}) + 6kte^{-2t} \\ &= ke^{-2t} \end{aligned}$$

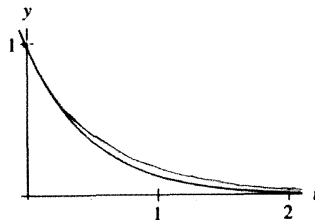


Figura 4.3

Solución de $d^2y/dt^2 + 5dy/dt + 6y = e^{-2t}$ con condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$, gráficas con la función e^{-2t} .

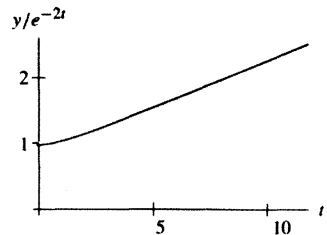


Figura 4.4

Razón y/e^{-2t} de las dos gráficas en la figura 4.3.

Por consiguiente, si escogemos $k = 1$, la función $y_p(t) = te^{-2t}$ es una solución de la ecuación con forzamiento. La solución general es entonces

$$y(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-3t} + te^{-2t}.$$

La figura 4.5 muestra varias soluciones de la ecuación con forzamiento y condiciones iniciales diferentes. Todas las soluciones tienden a $y_p(t) = te^{-2t}$ (que tiende al eje t) como se predijo.

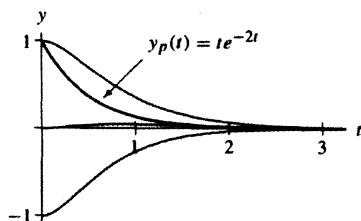


Figura 4.5

Varias soluciones de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 6y = e^{-2t}.$$

Regla empírica para una segunda conjetura

La motivación descrita arriba es un buen ejemplo de lo poco satisfactorio que son los métodos de conjetura afortunada. Si bien la evidencia numérica para multiplicar la primera conjetura por t es muy convincente, se requiere un ojo agudo para encontrarla. En el capítulo 6 veremos otros procedimientos para proponer esta segunda conjetura.

Resulta que para las ecuaciones lineales de cualquier orden, los dos ejemplos que hemos analizado dan una regla empírica general para encontrar soluciones particulares. La forma de la conjetura depende del lado derecho de la ecuación (la función de forzamiento). Si la primera que se plantea no proporciona una solución particular (algo que ocurre cuando el lado derecho es una solución de la ecuación homogénea), intentamos una segunda conjetura multiplicando la primera por t .

Un ejemplo de la teoría de los circuitos eléctricos

Presentamos un ejemplo de una ecuación de segundo orden no homogénea, típica de la teoría de los circuitos eléctricos (con números de la práctica pero algo incómodos). Consideremos el circuito resistor-inductor-capacitor (RLC) mostrado en la figura 4.6. Suponga que el voltaje en la fuente es $V_s(t) = 2e^{-t/3}$ voltios en el tiempo t ; es decir, la resistencia de la fuente de voltaje decae según una razón exponencial.

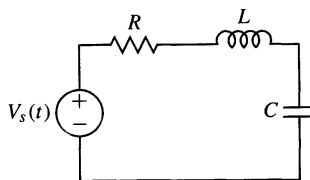


Figura 4.6

Circuito RLC por modelarse.

Suponga que $R = 4\text{k}\Omega = 4\,000\Omega$, $C = 0.25\mu\text{F} = 0.25 \times 10^{-6}\text{F}$ y $L = 1.6\text{H}$ (donde Ω , F y H son las unidades estándar en la teoría de los circuitos eléctricos, ohmios, faradios y henrios). El voltaje $v(t)$ a través del capacitor es una solución de la ecuación de segundo orden

$$LC \frac{d^2v}{dt^2} + RC \frac{dv}{dt} + v = V_S(t).$$

Con los valores proporcionados, tenemos

$$0.4 \times 10^{-6} \frac{d^2v}{dt^2} + 10^{-3} \frac{dv}{dt} + v = 2e^{-t/3}.$$

Podemos transformar esta ecuación en una forma más familiar multiplicando toda la ecuación por 2.5×10^6 para obtener

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2500 \frac{dv}{dt} + 2.5 \times 10^6 v = 5 \times 10^6 e^{-t/3}.$$

Esos números, aunque se escogieron de manera arbitraria, son reales para las unidades de medida estándar en circuitos eléctricos. Para encontrar la solución general seguimos el procedimiento anterior. Primero determinamos la solución general de la ecuación homogénea. Luego calculamos una solución particular de la ecuación no homogénea.

Comenzamos calculando la solución general de

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2500 \frac{dv}{dt} + 2.5 \times 10^6 v = 0.$$

Los eigenvalores son $(-1.25 \pm i\sqrt{0.9375}) \times 10^3$. Usando la aproximación 0.968 para $\sqrt{0.9375}$, la solución general es

$$v(t) = k_1 e^{-1250t} \sin(968t) + k_2 e^{-1250t} \cos(968t),$$

donde k_1 y k_2 son constantes. (Note que la solución decae increíblemente rápido a cero, pero también oscila muy rápido.)

Ahora, para encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2500 \frac{dv}{dt} + 2.5 \times 10^6 v = 5 \times 10^6 e^{-t/3},$$

conjeturamos que $v_p(t) = ke^{-t/3}$, donde k es el coeficiente indeterminado. Para encontrar el valor apropiado de k , sustituimos la conjetura en la ecuación diferencial. El lado izquierdo es

$$\begin{aligned} \frac{d^2v_p}{dt^2} + 2500 \frac{dv_p}{dt} + 2.5 \times 10^6 v_p &= \frac{d^2(ke^{-t/3})}{dt^2} + 2500 \frac{d(ke^{-t/3})}{dt} + 2.5 \times 10^6 ke^{-t/3} \\ &= \frac{k}{9} e^{-t/3} - 2500 \frac{k}{3} e^{-t/3} + 2.5 \times 10^6 ke^{-t/3} \\ &= \left(\frac{1}{9} - \frac{2500}{3} + 2.5 \times 10^6 \right) ke^{-t/3}. \end{aligned}$$

A continuación igualamos este lado izquierdo con el lado derecho de la ecuación no homogénea, cuyo valor es $5 \times 10^6 e^{-t/3}$. Cancelando el término $e^{-t/3}$ y despejando k , vemos que $k \approx 2$. Nuestra solución particular (aproximada) es $v_p(t) = 2e^{-t/3}$.

Ahora podemos determinar la solución general

$$v(t) = k_1 e^{-1250t} \sin(968t) + k_2 e^{-1250t} \cos(968t) + 2e^{-t/3},$$

donde k_1 y k_2 son constantes que ajustamos de acuerdo con las condiciones iniciales. Los primeros dos términos de la solución general oscilan y decrecen muy rápidamente a cero. Por tanto, para t grandes, toda solución es cercana a la solución particular. La gráfica de la solución que satisface la condición inicial $(v(0), v'(0)) = (1, 0)$ se muestra en la figura 4.7. Para ver las oscilaciones, debemos fijar nuestra atención muy cerca de $t = 0$ (vea la figura 4.8). En el lenguaje de la teoría de los circuitos, decimos que la respuesta natural (la solución de la ecuación homogénea) decae en seguida y que toda solución tiende a la respuesta forzada que es $2e^{-t/3}$.

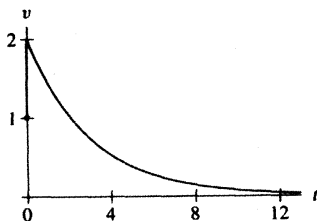


Figura 4.7

Solución de

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 2500 \frac{dv}{dt} + 2.5 \times 10^6 = 5 \times 10^6 e^{-t/3}$$

con condición inicial $v(0) = 1, v'(0) = 0$.

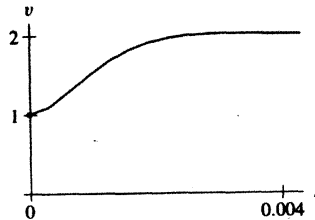


Figura 4.8

Gráfica de la solución de la figura 4.7. Aquí la mostramos sólo para valores de t que están muy cercanos a 0; el objetivo es ilustrar el rápido crecimiento desde el valor inicial $v(0) = 1$.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 4.1

En los ejercicios 1-6, encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada.

1. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 8y = e^{-t}$

2. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 8y = 2e^{-3t}$

3. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 7 \frac{dy}{dt} + 12y = 3e^{-2t}$

4. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 13y = e^{-t}$

5. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 13y = -3e^{-2t}$

6. $\frac{d^2 y}{dt^2} + 7 \frac{dy}{dt} + 10y = e^{-2t}$

En los ejercicios 7-10, encuentre la solución del problema de valor inicial dado.

$$7. \frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 8y = e^{-t},$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$8. \frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 12y = 3e^{-t},$$

$$y(0) = 2, y'(0) = 1$$

$$9. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 13y = -3e^{-2t},$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$10. \frac{d^2y}{dt^2} + 7\frac{dy}{dt} + 10y = e^{-2t},$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

En los ejercicios 11-16,

(a) determine la solución general,

(b) calcule la solución con $y(0) = y'(0) = 0$, y

(c) describa el comportamiento a largo plazo de las soluciones en un párrafo breve.

$$11. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = e^{-t/2}$$

$$12. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = e^{-2t}$$

$$13. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = e^{-4t}$$

$$14. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = e^{-t/2}$$

$$15. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = e^{-2t}$$

$$16. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = e^{-4t}$$

17. Encuentre la solución general de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = e^{-t}.$$

[Sugerencia: Siga conjeturando.]

18. Una de las funciones de forzamiento más comunes es la de forzamiento constante. La ecuación para un oscilador armónico con forzamiento constante es

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = c,$$

donde p , q y c son constantes. Como podemos hallar la solución general de la ecuación no forzada con nuestros métodos usuales, también es posible calcular la que corresponde a la ecuación forzada si determinamos una solución particular. Encuentre esta última a partir de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = c.$$

[Sugerencia: Conjeture una solución que se parezca a la función de forzamiento.]

En los ejercicios 19-22, calcule

- (a) la solución general y
(b) la solución con $y(0) = y'(0) = 0$.

$$19. \frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 8y = 5$$

$$20. \frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = 2$$

$$21. \frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 10y = 10$$

$$22. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 6y = -8$$

El análisis cualitativo del comportamiento de las soluciones de ecuaciones para osciladores armónicos amortiguados forzados se basa en el hecho de que las soluciones de la ecuación no forzada (respuesta natural) tienden a cero cuando t crece. Si no existe amortiguamiento, entonces la respuesta natural no tiende a cero y el patrón de comportamiento de las soluciones es más complicado (vea la sección 4.3). Sin embargo, el principio de linealidad ampliado y el método de los coeficientes indeterminados se aplican a todas las ecuaciones lineales no homogéneas.

En los ejercicios 23-28,

- (a) calcule la solución general,
(b) determine la solución con $y(0) = y'(0) = 0$, y
(c) haga un croquis aproximado y describa en un breve párrafo el comportamiento a largo plazo de la solución en el inciso (b).

$$23. \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = e^{-t}$$

$$24. \frac{d^2y}{dt^2} + 4y = 2e^{-2t}$$

$$25. \frac{d^2y}{dt^2} + 2y = -3$$

$$26. \frac{d^2y}{dt^2} + 4y = e^t$$

$$27. \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 6$$

$$28. \frac{d^2y}{dt^2} + 2y = -e^t$$

29. Si empleamos el método de los coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular, tenemos que plantear la conjetura razonable (hasta la multiplicación por constantes o coeficientes indeterminados). En esta sección tratamos con el forzamiento exponencial; pero si nuestra función es de otro tipo, entonces debemos ajustar la conjetura adecuadamente. Por ejemplo, para una ecuación de la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = -3t^2 + 2t + 3,$$

la función de forzamiento es el polinomio cuadrático $g(t) = -3t^2 + 2t + 3$. Es razonable suponer que en este caso una solución particular es también un polinomio cuadrático. Por tanto, proponemos $y_p(t) = at^2 + bt + c$. Las constantes a , b y c se determinan sustituyendo $y_p(t)$ en la ecuación.

- (a) Encuentre la solución general de la ecuación especificada en este ejercicio.

(b) Encuentre la solución particular con la condición inicial $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$.

En los ejercicios 30-33,

(a) calcule la solución general,

(b) calcule la solución con $y(0) = y'(0) = 0$, y

(c) bosqueje un croquis y describa en unas cuantas líneas el comportamiento a largo plazo de la solución en el inciso (b).

$$30. \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} = 3t + 2$$

$$31. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 3t + 2$$

$$32. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = t^2$$

$$33. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = t - \frac{t^2}{20}$$

34. Podemos ampliar el método de los coeficientes indeterminados para resolver ecuaciones cuyas funciones de forzamiento sean sumas de varios tipos de funciones. De manera más precisa, suponga que $y_1(t)$ es una solución de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t)$$

y que $y_2(t)$ es una solución de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = h(t).$$

Demuestre que $y_1(t) + y_2(t)$ es una solución de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t) + h(t).$$

En los ejercicios 35-40,

(a) calcule la solución general,

(b) calcule la solución con $y(0) = y'(0) = 0$, y

(c) describa en un párrafo pequeño el comportamiento a largo plazo de la solución en el inciso (b).

$$35. \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 6y = e^{-t} + 4$$

$$36. \frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{-t} - 4$$

$$37. \frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 8y = 2t + e^{-t}$$

$$38. \frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 8y = 2t + e^t$$

$$39. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = t + e^{-t}$$

$$40. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 6 + t^2 + e^t$$

4.2 FORZAMIENTO SENOIDAL

En esta sección estudiaremos la ecuación del oscilador armónico forzado

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = g(t),$$

donde $g(t)$ es una función seno o coseno. Este tipo de fuerza externa ocurre con frecuencia en las aplicaciones. Por ejemplo, en las vibraciones de un edificio sometido a fuerzas sísmicas y en las ondas de presión acústica que golpean una copa. Esas fuerzas comparan dos características cualitativas. En primer lugar, son periódicas; es decir, se repiten después de un tiempo T definido, llamado periodo, por lo que

$$g(t + T) = g(t)$$

para toda t . En segundo lugar, tienen un promedio cero. Para cada periodo, el empuje en una dirección es igual al tirón en la otra, lo que puede expresarse analíticamente como

$$\int_0^T g(t) dt = 0.$$

Las funciones más simples y familiares con esta propiedad son $\sin \omega t$ y $\cos \omega t$, cuyo periodo es $\omega/(2\pi)$ y la frecuencia es $2\pi/\omega$.

En esta sección aplicaremos el método de los coeficientes indeterminados al estudio de los osciladores armónicos amortiguados con forzamiento senoidal. En la sección 4.3 consideramos el oscilador armónico no amortiguado con forzamiento senoidal y en la sección 4.4 estudiamos cómo las soluciones del oscilador armónico amortiguado con forzamiento senoidal dependen de la frecuencia de la fuerza y del parámetro de amortiguamiento.

Forzamiento senoidal de un oscilador armónico amortiguado

Para entender mejor el comportamiento de un oscilador armónico con forzamiento periódico, determinamos primero la solución general de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = \sin t$$

siguiendo el procedimiento indicado en la sección 4.1.

Los eigenvalores de la ecuación no forzada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

son $-1 \pm i$. Por consiguiente, el oscilador es subamortiguado y la solución general es

$$y(t) = k_1 e^{-t} \cos t + k_2 e^{-t} \sin t.$$

Para hallar una solución de la ecuación forzada usamos el método de los coeficientes indeterminados. A primera vista parece que $y_p(t) = k \sin t$ es una conjetura razonable. Sin embargo, debido a dy/dt , al sustituir esta conjetura en la ecuación diferencial, obtene-

mos un término que contiene $\cos t$ en el lado izquierdo. Ninguna selección de k eliminará este término, y no hay cosenos en el lado derecho de la ecuación. Podríamos hacer una conjetura más general del tipo

$$y_p(t) = a \cos t + b \sin t$$

con dos coeficientes indeterminados, pero es más eficiente aprovechar nuestro conocimiento de los exponenciales complejos.

Complejificación

Primero, considere la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{it}.$$

Una solución particular de esta ecuación diferencial compleja, que llamamos $y_c(t)$ (el subíndice c indica complejidad), tiene una parte real y una parte imaginaria. Es decir,

$$y_c(t) = y_{re}(t) + i y_{im}(t).$$

Al sustituir $y_c(t)$ en la ecuación diferencial y al aplicar la fórmula de Euler, obtenemos

$$\frac{d^2(y_{re} + i y_{im})}{dt^2} + 2 \frac{d(y_{re} + i y_{im})}{dt} + 2(y_{re} + i y_{im}) = \cos t + i \sin t.$$

Tomando las partes real e imaginaria en ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\frac{d^2 y_{re}}{dt^2} + 2 \frac{dy_{re}}{dt} + 2y_{re} = \cos t \quad \text{y} \quad \frac{d^2 y_{im}}{dt^2} + 2 \frac{dy_{im}}{dt} + 2y_{im} = \sin t.$$

Por consiguiente, la parte imaginaria $y_{im}(t)$, es una solución particular de la ecuación original con forzamiento $\sin t$.

La ventaja de usar exponenciales complejos es que la conjetura apropiada para la solución particular es de nuevo otra exponencial. Para

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = e^{it},$$

conjeturamos $y_c(t) = a e^{it}$ y encontramos el coeficiente (complejo) a que convierte a esta conjetura en una solución. Sustituyendo en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, nos da

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y_c}{dt^2} + 2 \frac{dy_c}{dt} + 2y_c &= -a e^{it} + 2a i e^{it} + 2a e^{it} \\ &= a(1 + 2i) e^{it}. \end{aligned}$$

Para que $y_c(t)$ sea una solución, debemos tomar

$$a = \frac{1}{1 + 2i} = \frac{1 - 2i}{5}$$

(vea en los apéndices un repaso de la aritmética compleja). Para determinar las partes real e imaginaria, escribimos

$$\begin{aligned} y_c(t) &= \frac{1-2i}{5}(\cos t + i \operatorname{sen} t) \\ &= \left(\frac{1}{5} \cos t + \frac{2}{5} \operatorname{sen} t\right) + i \left(-\frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \operatorname{sen} t\right). \end{aligned}$$

Considerando la parte imaginaria, hallamos una solución particular de la ecuación original con forzamiento $\operatorname{sen} t$,

$$y_p(t) = -\frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \operatorname{sen} t.$$

Por tanto, la solución general de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = \operatorname{sen} t$$

es

$$y(t) = k_1 e^{-t} \operatorname{sen} t + k_2 e^{-t} \cos t + \left(-\frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \operatorname{sen} t\right).$$

Análisis cualitativo

Para determinar el comportamiento cualitativo de las soluciones de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = \operatorname{sen} t,$$

notamos que la ecuación no forzada es un oscilador armónico subamortiguado. Como señalamos en la sección 4.1, la parte que proviene de la solución del oscilador no forzado tiende a cero (la respuesta natural), dejando sólo la solución particular del oscilador forzado (la respuesta forzada). De la solución general para esta ecuación, vemos que la respuesta natural tiende a cero como e^{-t} (vea la figura 4.9). Por consiguiente, para t grandes, toda solución es cercana a

$$y_p(t) = -\frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \operatorname{sen} t.$$

El comportamiento de $y_p(t)$ puede hacerse más evidente usando identidades trigonométricas para combinar el seno y el coseno en una función coseno (vea el ejercicio 22,

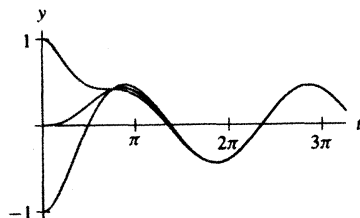


Figura 4.9

Varias soluciones de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = \operatorname{sen} t.$$

p. 280). Sin embargo, como estamos utilizando números complejos para determinar soluciones particulares, emplearemos un enfoque alternativo que implica la fórmula de Euler para combinar esos dos términos.

Consideremos la solución de la ecuación diferencial compleja $y_c(t) = ae^{it}$, donde $a = (1 - 2i)/5$. Escribimos a en su forma polar como

$$\begin{aligned} a &= |a|e^{i\theta} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}e^{i\theta} \end{aligned}$$

(vea en el apéndice sobre números complejos una definición de la forma polar). En términos del ángulo θ , tenemos

$$\begin{aligned} y_c(t) &= ae^{it} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}e^{i\theta}e^{it}. \end{aligned}$$

Como sumamos exponentes cuando multiplicamos exponenciales,

$$y_c(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}e^{i(t+\theta)} = \frac{1}{\sqrt{5}}(\cos(t+\theta) + i\sin(t+\theta)).$$

Debido a que nuestra solución particular $y_p(t)$ es la parte imaginaria de $y_c(t)$, vemos que

$$y_p(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}\sin(t+\theta).$$

Como en este contexto es tradicional usar el coseno en vez del seno y representar el ángulo θ en términos de grados, recordamos que

$$\sin \alpha = \cos(\alpha - 90^\circ).$$

Entonces,

$$y_p(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}\cos(t+\theta-90^\circ),$$

y sólo necesitamos determinar θ para completar el cálculo. Como θ es el ángulo polar asociado con el número complejo a , vemos que

$$\theta = \arctan\left(\frac{-2}{1}\right) \approx -63^\circ.$$

Nuestra solución particular puede, por tanto, expresarse

$$y_p(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}\cos(t-153^\circ).$$

El ángulo 153° suele denotarse por ϕ .

Esta forma de la ecuación para $y_p(t)$ es particularmente útil. Sin calcular nada, vemos que $y_p(t)$ es una función periódica con amplitud $1/\sqrt{5}$ y periodo 2π . También obser-

vamos que la gráfica de $y_p(t)$ puede obtenerse de la gráfica del coseno desplazándola hacia la derecha 153° y “alargándola” por un factor de $1/\sqrt{5}$. El ángulo ϕ se llama el **ángulo de fase**.

Es preciso señalar que el número complejo a , que es el coeficiente indeterminado en este cálculo, define tanto la amplitud como el ángulo de fase de la respuesta forzada. La amplitud es justamente la magnitud $|a|$ de a y el ángulo de fase puede calcularse en seguida a partir del ángulo polar de a . En la sección 4.4 estudiamos cómo la amplitud y el desplazamiento de fase dependen de los parámetros para un oscilador armónico forzado.

Interpretación física

Considere que el oscilador armónico modela una masa unida a un resorte que se desliza sobre una mesa con amortiguamiento y que la fuerza externa proviene de una inclinación periódica de la mesa. El resultado anterior puede resumirse diciendo que el comportamiento a largo plazo de la masa es deslizarse hacia atrás y hacia adelante con la misma frecuencia con que es inclinada la mesa. A partir de la solución particular de la ecuación forzada en la forma $A \cos(t + \phi)$ podemos conocer la amplitud A y el ángulo de fase ϕ .

El comportamiento de las soluciones en el ejemplo anterior es el patrón común a largo plazo de las soluciones de ecuaciones para osciladores armónicos amortiguados con forzamiento senoidal o cosenoidal. Todas se acercan a una solución periódica (la respuesta forzada) que oscila con el mismo periodo que el forzamiento. Es importante recordar que si bien la función de forzamiento y la respuesta forzada tienen apariencia similar, no son las mismas. La amplitud y la fase de la respuesta forzada dependen de manera complicada de los parámetros del oscilador armónico y de la frecuencia de forzamiento. Consideraremos esta dependencia con todo detalle en la sección 4.4.

El plano fase de un oscilador armónico forzado

Hasta ahora todos nuestros retratos de soluciones en este capítulo han sido de la solución como una función del tiempo. Hemos usado nuestro conocimiento de los sistemas y de las ecuaciones de segundo orden lineales y de coeficientes constantes, como ayuda para encontrar la solución general de las ecuaciones del oscilador armónico forzado, pero no hemos convertido la ecuación forzada en un sistema de primer orden.

La razón por la que no hemos hecho esta conversión es que un oscilador armónico forzado

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t)$$

y su correspondiente sistema de primer orden

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -qy - pv + g(t) \end{aligned}$$

son no autónomos. El vector tangente de una curva solución en el plano fase depende de la posición (y, v) y del tiempo t , por lo que el campo vectorial cambia con el tiempo. Tomando en cuenta esta variación, dos soluciones con los mismos valores (y, v) en tiempos

diferentes pueden seguir trayectorias distintas. Las curvas solución pueden entonces cruzarse en el plano $y-v$ sin violar el teorema de unicidad.

Aún es útil convertir la ecuación no autónoma de segundo orden a un sistema de primer orden. No hay procedimientos numéricos elementales aplicables a ecuaciones de segundo orden, pero el método de Euler (así como otros, véase el capítulo 7) es esencialmente el mismo para sistemas de primer orden autónomos y no autónomos. Además, las curvas solución en el plano $y-v$ pueden ayudar a entender el comportamiento de las soluciones.

Con el fin de demostrar lo anterior y obtener más práctica con el método de los coeficientes indeterminados, consideremos la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 10y = 4 \cos 2t.$$

Para encontrar la solución general, notamos primero que los eigenvalores de la ecuación no forzada

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 10y = 0$$

son $-1 \pm 3i$. Por consiguiente, la solución general correspondiente es

$$y(t) = k_1 e^{-t} \cos 3t + k_2 e^{-t} \sin 3t.$$

Si introducimos números complejos para hallar una solución particular de la ecuación forzada, obtenemos

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 10y = 4e^{2it}.$$

La conjetura usual es $y_c(t) = ae^{2it}$. Al sustituirla en el lado izquierdo de la ecuación diferencial resulta

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y_c}{dt^2} + 2\frac{dy_c}{dt} + 10y_c &= -4ae^{2it} + 4aie^{2it} + 10ae^{2it} \\ &= a(6 + 4i)e^{2it} \end{aligned}$$

Para que ae^{2it} sea una solución, debemos tener

$$a(6 + 4i) = 4.$$

Por tanto,

$$a = \frac{4}{6 + 4i} = \frac{4(6 - 4i)}{52} = \frac{6 - 4i}{13},$$

y entonces

$$\begin{aligned} y_c(t) &= \frac{6 - 4i}{13} e^{2it} \\ &= \frac{6 - 4i}{13} (\cos 2t + i \sin 2t) \\ &= \left(\frac{6}{13} \cos 2t + \frac{4}{13} \sin 2t \right) + i \left(-\frac{4}{13} \cos 2t + \frac{6}{13} \sin 2t \right) \end{aligned}$$

Una solución particular $y_p(t)$ de la ecuación original con forzamiento $3 \cos 2t$ es la parte real de $y_c(t)$, que es

$$y_p(t) = \frac{6}{13} \cos 2t + \frac{4}{13} \sin 2t.$$

Por consiguiente, la solución general de la ecuación forzada

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 10y = 4 \cos 2t$$

es

$$y(t) = k_1 e^{-t} \cos 3t + k_2 e^{-t} \sin 3t + \frac{6}{13} \cos 2t + \frac{4}{13} \sin 2t,$$

que puede escribirse como

$$y(t) = k_1 e^{-t} \cos 3t + k_2 e^{-t} \sin 3t + \frac{2\sqrt{13}}{13} \cos(2t + \phi),$$

donde el desplazamiento de fase $\phi \approx -34^\circ$.

Análisis cualitativo: gráficas de soluciones

Sabemos que para cualquier selección de condiciones iniciales, el término

$$k_1 e^{-t} \cos 3t + k_2 e^{-t} \sin 3t$$

en la solución general tiende muy rápido a cero. Por tanto, toda solución es aproximadamente

$$\frac{2\sqrt{13}}{13} \cos(2t - 34^\circ)$$

para t grandes. Esta función es periódica en t con periodo π y amplitud $2\sqrt{13}/13 \approx 0.55$.

Si reescribimos la ecuación forzada como un sistema de primer orden, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -10y - 2v + 4 \cos 2t. \end{aligned}$$

Si $y(t)$ es una solución de la ecuación de segundo orden, entonces $(y(t), v(t))$ es una solución del sistema. Podemos practicar las soluciones en los planos t - y y y - v .

Por ejemplo, para calcular la solución que satisface $y(0) = y'(0) = 0$, tenemos que resolver

$$\begin{cases} k_1 + \frac{6}{13} = 0 \\ -k_1 + 3k_2 + \frac{8}{13} = 0. \end{cases}$$

Al hacerlo, encontramos $k_1 = -6/13$ y $k_2 = -14/39$, y la solución con esas condiciones iniciales es

$$y(t) = -\frac{6}{13} e^{-t} \cos 3t - \frac{14}{39} e^{-t} \sin 3t + \frac{6}{13} \cos 2t + \frac{4}{13} \sin 2t.$$

Podemos graficar nuestro resultado en el plano t - y y la solución del sistema correspondiente en el plano y - v (vea la figura 4.10). Ambas figuras muestran la solución oscilando alrededor de $y = 0$. Después de un tiempo breve, la periodicidad de la solución es π .

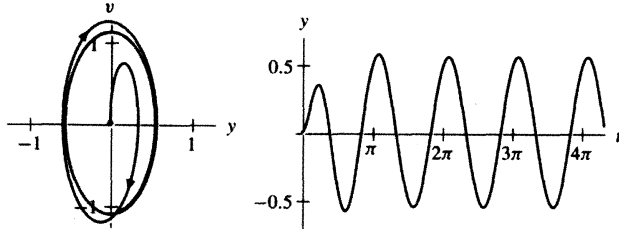


Figura 4.10

Gráfica de la solución de $d^2y/dt^2 + 2dy/dt + 10y = 4 \cos 2t$ con condiciones iniciales $y(0) = y'(0) = 0$ en los planos y - v y t - y .

Como segundo ejemplo, consideremos la solución con $y(0) = 2$ y $y'(0) = 0$. Igual que antes, podemos despejar k_1 y k_2 , obteniendo $k_1 = 4/13$ y $k_2 = 20/13$. Las gráficas de esta solución en los planos t - y y y - v se muestran en la figura 4.11. Nuevamente, después de un periodo corto, ambas representaciones de la solución adquieren un comportamiento periódico, oscilando alrededor de $y = 0$. En este caso podemos ver claramente la solución en el plano y - v cruzándose sobre sí misma. Como se indicó, esto no es una violación del teorema de unicidad porque el sistema es no autónomo.

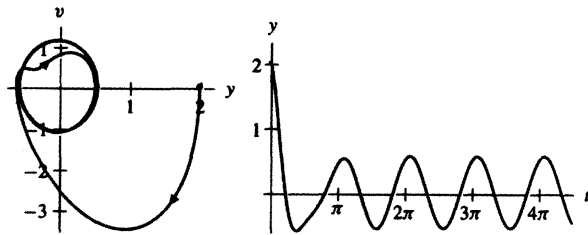


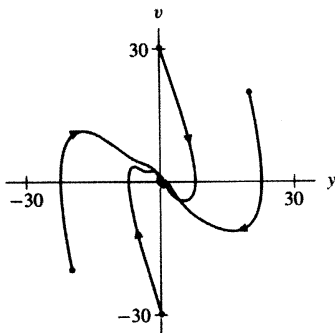
Figura 4.11

Gráfica de la solución de $d^2y/dt^2 + 2dy/dt + 10y = 4 \cos 2t$ con condiciones iniciales $y(0) = 2$ y $y'(0) = 0$ en los planos y - v y t - y .

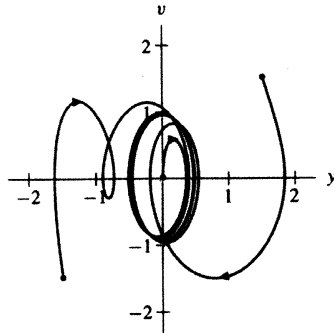
Interpretación de los planos fase

Al estudiar los retratos de las soluciones en el plano y - v , podemos hacer las siguientes observaciones cualitativas. La fuerza restauradora y el amortiguamiento son proporcionales a y y a $v = dy/dt$, respectivamente. Para y y v grandes, la fuerza externa es mucho más pequeña que las fuerzas restauradora y de amortiguamiento del oscilador no forzado. Por consiguiente, lejos del origen, las soluciones en el plano y - v tienen forma muy parecida a

las soluciones del correspondiente oscilador no forzado; es decir, tienden hacia el origen (vea la figura 4.12). Sin embargo, cuando y y v son cercanas a cero, la fuerza externa es tan grande o mayor que la restauradora o la de amortiguamiento. En esta parte del plano y - v , dicha fuerza supera al amortiguamiento y empuja la solución lejos del origen (vea la figura 4.13). Las soluciones tienden hacia la región del plano y - v donde las fuerzas externas y el amortiguamiento se “equilibran”.

**Figura 4.12**

Varias soluciones de $d^2y/dt^2 + 3dy/dt + 2y = 3 \cos 2t$, con condiciones iniciales lejanas del origen.

**Figura 4.13**

Varias soluciones de $d^2y/dt^2 + 3dy/dt + 2y = 3 \cos 2t$, con condiciones iniciales cercanas al origen.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 4.2

En los ejercicios 1-10, encuentre la solución general de la ecuación dada.

1. $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = \cos t$

2. $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 5 \cos t$

3. $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = \sin t$

4. $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 2 \sin t$

5. $\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 8y = \cos t$

6. $\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 8y = -4 \cos 3t$

7. $\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 13y = 3 \cos 2t$

8. $\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = -\cos 5t$

9. $\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = -3 \sin 2t$

10. $\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = \cos 3t$

En los ejercicios 11-14, encuentre la solución del problema de valor inicial dado.

11. $\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 8y = \cos t$
 $y(0) = y'(0) = 0$

12. $\frac{d^2y}{dt^2} + 6\frac{dy}{dt} + 8y = 2 \cos 3t$
 $y(0) = y'(0) = 0$

$$13. \frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 20y = -3\sin 2t$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$14. \frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + y = 2\cos 2t$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

15. Para encontrar una solución particular de una ecuación forzada con forzamiento senoidal o cosenoidal, resolvemos la correspondiente ecuación complejificada. Este método resulta muy eficiente, pero también hay otros. Calcule una solución particular por medio del método de los coeficientes indeterminados para la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + y = \cos 3t$$

- (a) usando la conjetura $y_p(t) = a \cos 3t + b \sin 3t$ (con a y b como coeficientes indeterminados) y
 (b) mediante la conjetura $y_p(t) = A \cos(3t + \phi)$ (con A y ϕ como coeficientes indeterminados).

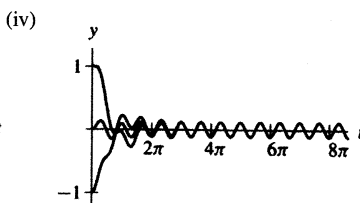
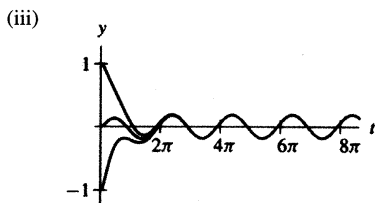
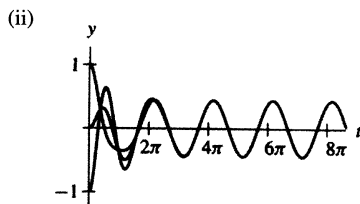
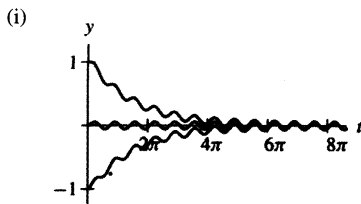
Abajo se muestran las gráficas $y(t)$ de varias soluciones de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p\frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t$$

para diversos valores de los parámetros p , q y ω .

En los ejercicios 16-19,

- (a) asocie cada figura con uno de los conjuntos de parámetros dados, y
 (b) escriba un párrafo breve justificando su selección.



16. $p = 5, q = 3, \omega = 1$

17. $p = 1, q = 3, \omega = 1$

18. $p = 5, q = 1, \omega = 3$

19. $p = 1, q = 1, \omega = 3$

20. Demuestre que si $y_p(t)$ es una solución de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = g(t),$$

entonces $ky_p(t)$ es una solución de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = kg(t)$$

para cualquier constante k .

21. Encuentre la solución general de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 6 \frac{dy}{dt} + 8y = 5 \cos t.$$

[Sugerencia: Vea los ejercicios 5 y 20.]

22. (a) Determine la solución general de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 20y = 3 + 2 \cos 2t.$$

[Sugerencia: Vea el ejercicio 34 en la sección 4.1.]

(b) Analice el comportamiento a largo plazo de las soluciones de esta ecuación.

23. (a) Calcule la solución general de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 20y = e^{-t} \cos t.$$

[Sugerencia: Considere que la función de forzamiento es la parte real de una exponencial compleja.]

(b) Analice el comportamiento a largo plazo de las soluciones de esta ecuación.

24. (a) Encuentre la solución general de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 20y = e^{-2t} \sin 4t.$$

[Sugerencia: Siga conjeturando.]

(b) Analice el comportamiento a largo plazo de las soluciones de esta ecuación.

En los ejercicios 25 y 26 exploramos los diferentes tipos de notación que se utilizan para expresar las soluciones de las ecuaciones del oscilador armónico con funciones trigonométricas de forzamiento. Desafortunadamente, las diferencias en la terminología hacen difícil la comunicación entre matemáticos e ingenieros, aun cuando estén hablando de lo mismo.

25. Dada una función

$$g(t) = a \cos \omega t + b \sin \omega t,$$

donde a y b son constantes, demuestre que $g(t)$ es la parte real de la función compleja

$$ke^{i\phi} e^{i\omega t}.$$

[Sugerencia: Use la fórmula de Euler.]

Observación: La expresión compleja $ke^{i\phi}$ se denomina un **fasor**. Si sabemos que $g(t)$ tiene la forma $k \cos(\omega t + \phi)$, entonces sólo tenemos que conocer las constantes k y ϕ , la amplitud y la fase, para conocer la función g . Por tanto, podemos usar el fasor $ke^{i\phi}$ como notación para la función $g(t) = ke^{i\phi} e^{i\omega t}$.

26. Demuestre que si $k_1 e^{i\phi_1}$ es el fasor que representa $g_1(t)$ y $k_2 e^{i\phi_2}$ es el fasor que simboliza $g_2(t)$ (ambos con frecuencia $\omega/(2\pi)$), entonces el fasor que representa la suma $g_1(t) + g_2(t)$ es $k_1 e^{i\phi_1} + k_2 e^{i\phi_2}$. [*Sugerencia:* Escriba las funciones $g_1(t)$ y $g_2(t)$ como las partes reales del producto de los fasores y $e^{i\omega t}$, súmelos y simplifique.]

Observación: La terminología de los fasores se usa ampliamente en la teoría de los circuitos eléctricos, en la que se ha desarrollado un álgebra de fasores para tratar con corrientes y voltajes en circuitos cuyas fuentes de voltaje son periódicas.

4.3 FORZAMIENTO NO AMORTIGUADO Y RESONANCIA

En la sección 4.2 consideramos el efecto del forzamiento periódico sobre los osciladores armónicos amortiguados. En esta sección estudiaremos los osciladores no amortiguados forzados periódicamente. A pesar de que los sistemas físicos tienen siempre algún amortiguamiento, hay una buena razón para estudiar el caso no amortiguado. Si el sistema físico que estamos modelando posee un amortiguamiento muy pequeño, entonces la ecuación no amortiguada es una buena aproximación, por lo menos durante un cierto intervalo. En consecuencia, el comportamiento de las soluciones de la ecuación no amortiguada nos da una información cualitativa considerable sobre el patrón que siguen las soluciones cuando el amortiguamiento es pequeño.

El principio de linealidad ampliado de la sección 4.1 es aplicable a cualquier ecuación de un oscilador armónico forzado, sea amortiguado o no. La solución general es la suma de la solución general de la ecuación no forzada (respuesta natural) y una solución particular de la misma (respuesta forzada). Para el oscilador armónico forzado amortiguado, sabemos que el término de amortiguamiento ocasiona que la respuesta natural tienda a cero. Así entonces, toda solución se aproxima a la respuesta forzada con el paso del tiempo, independientemente de la condición inicial. Éste no es el caso para las ecuaciones no amortiguadas. El comportamiento detallado de las soluciones depende de las condiciones iniciales para todo tiempo. Sin embargo, aún es posible dar una descripción cualitativa de las soluciones, que se aplica para todas las condiciones iniciales.

En esta sección centraremos nuestra atención en el caso del forzamiento senoidal de las ecuaciones no amortiguadas. De particular interés es la manera en que la descripción cualitativa de las soluciones depende de la frecuencia del término de forzamiento, ya que cuando la frecuencia de dicha función se aproxima a la frecuencia natural de la ecuación, ocurre un cambio significativo en el comportamiento de las soluciones. Este fenómeno se llama *resonancia*.

Un oscilador armónico no amortiguado con forzamiento senoidal

Comenzamos con un cuidadoso estudio de la ecuación de un oscilador armónico particular no amortiguado con forzamiento senoidal dada por

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t.$$

Esta ecuación contiene un parámetro ω que controla la frecuencia del forzamiento externo. La frecuencia del forzamiento es $\omega/(2\pi)$. Para calcular la solución general, emplearemos primero el método de la sección 4.1.

Los eigenvalores de la ecuación no forzada

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = 0$$

son $\pm i\sqrt{2}$, por lo que la solución general es

$$y_h(t) = k_1 \cos \sqrt{2}t + k_2 \sin \sqrt{2}t.$$

Como no hay amortiguamiento, las soluciones oscilan todo el tiempo con la frecuencia natural $\sqrt{2}/(2\pi)$. La amplitud de la oscilación está determinada por los valores de k_1 y k_2 , que a su vez están definidos por las condiciones iniciales.

Para encontrar una solución de la ecuación forzada

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t$$

usamos el método de los coeficientes indeterminados. Podríamos emplear una combinación de funciones trigonométricas como conjetura de la solución particular, pero como veremos, hay ventajas en complejificar la ecuación, tal como lo hicimos en la sección 4.2. Consideremos

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = e^{i\omega t}.$$

La parte real de una solución de esta ecuación es una solución de la ecuación con forzamiento $\cos \omega t$. Como siempre, conjeturamos $y_c(t) = ae^{i\omega t}$ y determinamos a . Al sustituir $y_c(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación, encontramos

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y_c}{dt^2} + 2y_c &= -a\omega^2 e^{i\omega t} + 2ae^{i\omega t} \\ &= a(2 - \omega^2)e^{i\omega t}. \end{aligned}$$

Para que $y_c(t)$ sea una solución, debemos tener $a = 1/(2 - \omega^2)$, por lo que

$$y_c(t) = \frac{1}{2 - \omega^2} e^{i\omega t} = \frac{1}{2 - \omega^2} (\cos \omega t + i \sin \omega t).$$

Por consiguiente, una solución $y_p(t)$ de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t$$

es la parte real de $y_c(t)$, por tanto

$$y_p(t) = \frac{1}{2 - \omega^2} \cos \omega t.$$

La solución general de la ecuación forzada es entonces

$$y(t) = k_1 \cos \sqrt{2}t + k_2 \sin \sqrt{2}t + \frac{1}{2 - \omega^2} \cos \omega t.$$

Observe que la solución depende de ω , que consideramos como un parámetro. Debemos omitir el caso $\omega = \sqrt{2}$ puesto que este valor hace nulo al denominador $2 - \omega^2$. Trataremos el caso después en esta sección.

Análisis cualitativo

Si tenemos a mano la solución general, podemos considerar el comportamiento cualitativo de las soluciones de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t.$$

Note que, como se predijo, la respuesta no forzada no tiende a cero. Además, para toda t , la solución es una suma de términos seno y coseno de frecuencia $\sqrt{2}/(2\pi)$ y $\omega/(2\pi)$. Para algunos valores de t , tanto la respuesta forzada como la no forzada son positivas o negativas, por lo que se refuerzan una con la otra. Para otros valores de t , las respuestas tienen signos opuestos y se cancelan entre sí. Vemos esos efectos en las gráficas de soluciones típicas (vea las figuras 4.14 y 4.15).

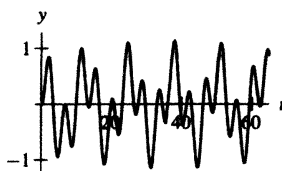


Figura 4.14

Solución de $d^2y/dt^2 + 2y = \cos \omega t$, para $\omega = 0.5$, $y(0) = y'(0) = 0$.

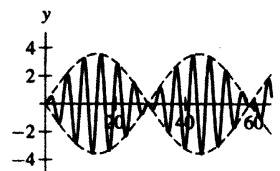


Figura 4.15

Solución de $d^2y/dt^2 + 2y = \cos \omega t$, para $\omega = 1.2$, $y(0) = y'(0) = 0$.

Pulsación

Existe una estructura adicional de las soluciones que es más evidente si $\omega = 1.2$ que si $\omega = 0.5$ (compare las figuras 4.14 y 4.15). Si $\omega = 1.2$, la amplitud de las oscilaciones crece y decrece según un patrón muy regular. Este fenómeno se denomina **pulsación**. Los pulsos ocurren cuando la respuesta natural y la respuesta forzada tienen aproximadamente la misma frecuencia. Éste es el caso si $\omega = 1.2$, ya que la frecuencia natural, $\sqrt{2}/(2\pi) \approx 1.4/(2\pi)$ y la de forzamiento, $1.2/(2\pi)$, están cercanas entre sí.

Con dos frecuencias tan próximas, las dos respuestas tienden a reforzarse o a cancelarse entre sí sobre largos intervalos. Podemos comprobarlo observando las respuestas natural y forzada por separado para una selección particular de condiciones iniciales (vea

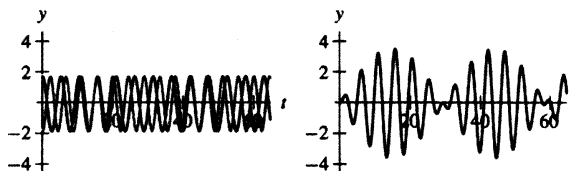


Figura 4.16

En la figura a la izquierda, graficamos las respuestas natural y forzada para el problema de valor inicial $d^2y/dt^2 + 2y = \cos \omega t$ con $\omega = 1.2$, $y(0) = y'(0) = 0$. A la derecha, graficamos la suma de esas dos funciones. Ésta es la solución deseada.

la figura 4.16). Durante ciertos intervalos esas gráficas oscilan al unísono por lo que su suma exhibe una amplitud grande. Sobre otros intervalos, las funciones tienen signos opuestos y su suma es menor. Incidentalmente, usted puede percibir el fenómeno de la pulsación cuando escucha un piano o una guitarra que está fuera de tono.

Podemos determinar el periodo y la frecuencia de las pulsaciones usando exponenciales complejos. Ya hemos determinado que la solución general de la ecuación diferencial es

$$y(t) = k_1 \cos \sqrt{2}t + k_2 \sin \sqrt{2}t + a \cos \omega t,$$

donde $a = 1/(2 - \omega^2)$. Consideremos ahora la solución particular $y(t)$ que satisface las condiciones iniciales $y(0) = 0$ y $y'(0) = 0$. Esos valores iniciales implican que $k_1 = -a$ y $k_2 = 0$. Por tanto, la solución del problema de valor inicial es

$$y(t) = a (\cos \omega t - \cos \sqrt{2}t).$$

Para simplificar la notación de nuestro cálculo con exponenciales, hacemos

$$\alpha = \frac{\omega + \sqrt{2}}{2} \quad \text{y} \quad \beta = \frac{\omega - \sqrt{2}}{2}.$$

Es decir, α es el promedio de ω y $\sqrt{2}$, y β es la mitad de la diferencia entre ω y $\sqrt{2}$. Usando la fórmula de Euler, podemos considerar que $y(t)$ es la parte real de la función compleja

$$y_c(t) = a (e^{i\omega t} - e^{i\sqrt{2}t}).$$

Note que $\omega t = (\alpha + \beta)t$ y $\sqrt{2}t = (\alpha - \beta)t$. Por tanto,

$$y_c(t) = a (e^{i(\alpha+\beta)t} - e^{i(\alpha-\beta)t}),$$

y usando las reglas usuales para manipular exponentes, tenemos

$$y_c(t) = a e^{i\alpha t} (e^{i\beta t} - e^{-i\beta t}).$$

Como $e^{i\beta t} = \cos \beta t + i \sin \beta t$ y $e^{-i\beta t} = \cos \beta t - i \sin \beta t$, obtenemos

$$e^{i\beta t} - e^{-i\beta t} = 2i \sin \beta t,$$

entonces

$$y_c(t) = a e^{i\alpha t} (2i \sin \beta t).$$

Recordando que la solución deseada $y(t)$ es la parte real de $y_c(t)$, calculamos

$$\begin{aligned} y_c(t) &= a(\cos \alpha t + i \operatorname{sen} \alpha t)(2i \sin \beta t) \\ &= a(-2 \operatorname{sen} \alpha t \sin \beta t - 2i \cos \alpha t \sin \beta t), \end{aligned}$$

y obtenemos

$$\begin{aligned} y(t) &= -2a [\operatorname{sen} \alpha t] [\operatorname{sen} \beta t] \\ &= -2a \left[\operatorname{sen} \left(\frac{\omega + \sqrt{2}}{2} t \right) \right] \left[\operatorname{sen} \left(\frac{\omega - \sqrt{2}}{2} t \right) \right]. \end{aligned}$$

Si $\omega \approx \sqrt{2}$, la frecuencia de $\sin((\omega - \sqrt{2})t/2)$ es bastante pequeña. Ésta es la frecuencia de las pulsaciones. Como la frecuencia es pequeña y el periodo es el recíproco de la frecuencia, el periodo de la función $\sin((\omega - \sqrt{2})t/2)$ es grande. Por ejemplo, si $\omega = 1.2$, la frecuencia de los pulsos es

$$\frac{\sqrt{2} - 1.2}{4\pi} \approx 0.017,$$

y el periodo es $4\pi/(\sqrt{2} - 1.2) \approx 58$. Esta pequeña oscilación está representada por las líneas punteadas en la figura 4.15.

Por otra parte, la frecuencia del término $\sin((\omega + \sqrt{2})t/2)$ es $(\sqrt{2} + \omega)/(4\pi)$, que es el promedio de las frecuencias natural y de forzamiento. Si $\omega = 1.2$, esta frecuencia es $(\sqrt{2} + 1.2)/(4\pi) \approx 0.21$, que es relativamente grande. El periodo es $4\pi/(\sqrt{2} + 1.2) \approx 4.76$. Este periodo y frecuencia de las oscilaciones rápidas es visible en la figura 4.15.

Dependencia de la amplitud de la frecuencia del forzamiento

Hay una característica más importante en la solución general de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t$$

que podemos obtener de la fórmula

$$y(t) = k_1 \cos \sqrt{2}t + k_2 \sin \sqrt{2}t + \frac{1}{2 - \omega^2} \cos \omega t.$$

El comportamiento preciso de una solución depende de los valores de k_1 y k_2 , y éstos se determinan con las condiciones iniciales. Sin embargo, cada solución contiene el término

$$\frac{1}{2 - \omega^2} \cos \omega t.$$

La amplitud de las oscilaciones de esta función está dada por $1/|2 - \omega^2|$ (vea la figura 4.17).

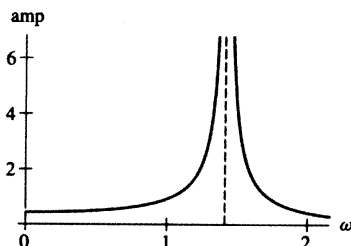


Figura 4.17

Gráfica de $1/|2 - \omega^2|$, la amplitud de las oscilaciones de las soluciones de

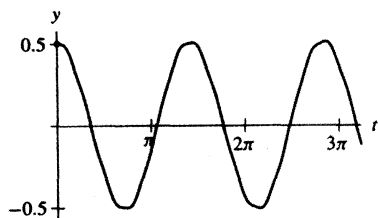
$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t$$

para t grandes.

De la figura 4.17 podemos hacer algunas predicciones sobre el comportamiento de las soluciones forzadas. Si ω es muy grande, entonces el coeficiente $a = 1/(2 - \omega^2)$ es pequeño. En este caso, las soluciones de la ecuación forzada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t$$

están muy cercanas a las soluciones de la ecuación no forzada. Un valor grande de ω significa que la fuerza externa tiene periodo muy corto y frecuencia grande. El análisis anterior predice que una fuerza externa con frecuencia grande tiene sólo un pequeño efecto en las soluciones. El oscilador armónico no tiene el tiempo suficiente para responder a un empujón en una dirección antes de que cambie el signo de la fuerza externa. Un ejemplo típico se muestra en la figura 4.18.

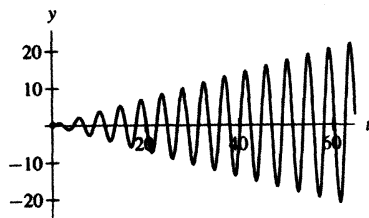
**Figura 4.18**

Soluciones de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos 10t$$

para condiciones iniciales $y(0) = 0.5$, $y'(0) = 0$.

Por otra parte, si ω es cercana a $\sqrt{2}$, $1/|2 - \omega^2|$ es muy grande ya que el denominador es pequeño. En este caso, la fuerza externa tiene un efecto considerable sobre las soluciones. Como las frecuencias de forzamiento y natural son casi iguales, la fuerza externa empuja y jala al oscilador armónico casi con la misma frecuencia que el oscilador no forzado. Éste se llama forzamiento *casi resonante*. En este caso, el periodo de la pulsación es muy largo y la respuesta natural y la respuesta forzada se refuerzan entre sí por largos periodos. Aun las soluciones con condiciones iniciales relativamente pequeñas oscilan al final con amplitudes muy grandes (vea la figura 4.19).

**Figura 4.19**

Solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos 1.4t$$

con $y(0) = y'(0) = 0$.

Resonancia

En nuestro estudio de las soluciones de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t,$$

hemos evitado el caso $\omega = \sqrt{2}$. Es decir, cuando la frecuencia de la fuerza externa (o forzamiento) es exactamente la misma que la frecuencia natural del oscilador, a esto se denomina **forzamiento resonante** y se dice que el oscilador está en **resonancia**. Fue necesario evitarlo por razones algebraicas, ya que encontramos $2 - \omega^2$ en el denominador de la solución general. Del análisis anterior para el caso $\omega \approx \sqrt{2}$, sospechamos que las so-

luciones tienen un comportamiento cualitativo muy interesante en el caso del forzamiento resonante.

Comportamiento cualitativo

Si $\omega = \sqrt{2}$, la ecuación diferencial toma la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \sqrt{2}t.$$

Es posible predecir el comportamiento de sus soluciones de dos maneras. Primero, podemos estudiar soluciones de la ecuación forzada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \omega t$$

para ω muy próxima a $\sqrt{2}$. Como señalamos antes, la frecuencia de los pulsos disminuye y la amplitud de la respuesta forzada se incrementa cuando ω se acerca a $\sqrt{2}$. En la figura 4.20 se muestra una secuencia de soluciones con ω acercándose a $\sqrt{2}$.

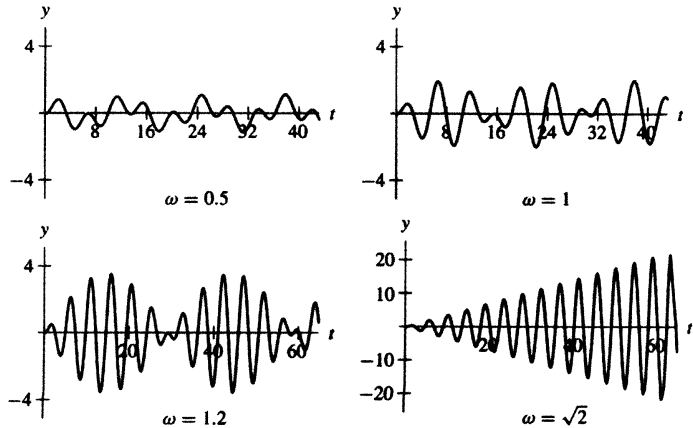


Figura 4.20

Soluciones de $d^2y/dt^2 + 2y = \cos \omega t$ con $y(0) = y'(0) = 0$ para $\omega = 0.5$, $\omega = 1$, $\omega = 1.2$ y $\omega = \sqrt{2}$.

En la figura 4.20 vemos también una solución numérica de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \sqrt{2}t.$$

De esas figuras podemos hacer la predicción razonable de que la respuesta forzada del oscilador armónico no amortiguado con forzamiento resonante oscila con una amplitud que crece todo el tiempo.

La solución general en el caso de resonancia

A continuación calculamos la solución general de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = \cos \sqrt{2} t.$$

La solución general de la ecuación no forzada es aún

$$k_1 \cos \sqrt{2} t + k_2 \sin \sqrt{2} t.$$

Para encontrar una solución particular procedemos como antes y consideramos

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2y = e^{i\sqrt{2}t}.$$

La primera conjetura natural de $y_c(t) = ae^{i\sqrt{2}t}$ no se cumple para ningún valor de a , porque es una solución de la ecuación no forzada. En la figura 4.20 vemos que las soluciones de la ecuación forzada aún oscilan, pero la amplitud de las oscilaciones crece linealmente con t . Esto motiva nuestra segunda conjetura $y_c(t) = ate^{i\sqrt{2}t}$; es decir, multiplicamos nuestra primera conjetura por t . (La cual también concuerda con la regla empírica para una segunda conjetura que vimos en la sección 4.1.) Usando

$$\frac{dy_c}{dt} = a \left(e^{i\sqrt{2}t} + i\sqrt{2}te^{i\sqrt{2}t} \right)$$

y

$$\frac{d^2 y_c}{dt^2} = 2a \left(i\sqrt{2}e^{i\sqrt{2}t} - te^{i\sqrt{2}t} \right),$$

sustituimos $y_c(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial y obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y_c}{dt^2} + 2y_c &= 2a \left(i\sqrt{2}e^{i\sqrt{2}t} - te^{i\sqrt{2}t} \right) + 2ate^{i\sqrt{2}t} \\ &= 2ai\sqrt{2}e^{i\sqrt{2}t}. \end{aligned}$$

Como este lado izquierdo debe ser igual a $e^{i\sqrt{2}t}$ si $y_c(t)$ es una solución, tenemos

$$a = \frac{1}{2i\sqrt{2}},$$

que también puede escribirse como $a = -i/(2\sqrt{2})$ porque $1/i = -i$. Entonces

$$\begin{aligned} y_c(t) &= -\frac{i}{2\sqrt{2}} t e^{i\sqrt{2}t} \\ &= -\frac{i}{2\sqrt{2}} t \left(\cos \sqrt{2} t + i \sin \sqrt{2} t \right). \end{aligned}$$

Puesto que la solución particular $y_p(t)$ que deseamos es la parte real de $y_c(t)$, encontramos que

$$y_p(t) = \frac{1}{2\sqrt{2}} t \sin \sqrt{2} t,$$

y la solución general de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \sqrt{2}t$$

es

$$k_1 \cos \sqrt{2}t + k_2 \sin \sqrt{2}t + \frac{1}{2\sqrt{2}} t \sin \sqrt{2}t.$$

De la solución general vemos que nuestra predicción del comportamiento cualitativo de las soluciones es correcta. Toda solución oscila con frecuencia natural (que en este caso es la misma que la frecuencia del forzamiento). Para valores pequeños del tiempo t , la solución se parece a una solución particular del oscilador no forzado porque es cercana a cero para t pequeñas. Para t grandes, el término

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} t \sin \sqrt{2}t$$

domina a los otros, por lo que la amplitud de la oscilación crece linealmente (vea la figura 4.21).

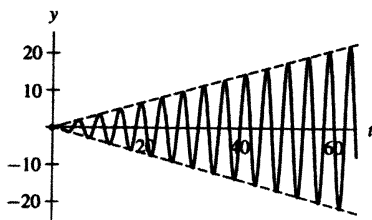


Figura 4.21
Solución de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = \cos \sqrt{2}t$$

con $y(0) = y'(0) = 0$. Las líneas punteadas son $y = \pm t/(2\sqrt{2})$.

Una explicación heurística de la resonancia

No hay nada especial acerca de la ecuación particular que examinamos en esta sección. Para cualquier ecuación de la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + qy = \cos \omega t,$$

si la frecuencia natural $\sqrt{q}/(2\pi)$ del oscilador es igual a la frecuencia $\omega/(2\pi)$ del forzamiento, entonces toda solución oscila con amplitud ilimitada. Tampoco hay nada especial acerca de usar el coseno como fuerza externa. Para una ecuación típica de la forma

$$\frac{d^2y}{dt^2} + qy = g(t),$$

donde $g(t)$ es una función periódica con frecuencia $\sqrt{q}/(2\pi)$, toda solución oscila con amplitud ilimitada.

La resonancia es sorprendente por dos razones. Primera, las soluciones se vuelven ilimitadas aun cuando la fuerza externa sea limitada. Segunda, la fuerza externa empuja exactamente la misma cantidad que jala. En promedio, la fuerza externa es cero. Esas dos propiedades podrían conducirnos a suponer que el efecto del forzamiento periódico externo no sería grande.

La explicación de la resonancia se encuentra en la condición adicional de que las frecuencias de forzamiento y natural deben ser iguales. Si imaginamos al oscilador armónico como una masa y un resorte sobre una mesa y la fuerza externa como el efecto de inclinar la mesa hacia atrás y hacia adelante, entonces el forzamiento resonante significa que la mesa está siendo inclinada con el mismo periodo que el movimiento no forzado de la masa. Supongamos que la masa parte de su posición de reposo con velocidad nula. La inclinación de la mesa induce un desplazamiento en la masa. Como los periodos del movimiento de la mesa y de la masa son los mismos, la mesa está siempre inclinada de manera que se incrementa la rapidez de la masa. Con cada periodo ésta se mueve alejándose cada vez más de la posición de reposo. Como el sistema es lineal, el periodo de las oscilaciones no depende de la amplitud y el efecto descrito con anterioridad continúa agregando energía al sistema hasta que el resorte se rompe o la masa se cae de la mesa. Usando el mismo análisis, podemos describir cómo es que un cantante de ópera rompe una copa al emitir una nota particular.*

La resonancia puede ser o útil o peligrosa. Por ejemplo, la resonancia nos permite diseñar dispositivos que tienen una gran respuesta sólo en presencia de un forzamiento de una frecuencia particular. Por otra parte, si el sistema no forzado corresponde al movimiento oscilante de un puente y la fuerza externa proviene de un sismo, una solución de gran amplitud puede ser catastrófica.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 4.3

En los ejercicios 1-6, calcule la solución general de la ecuación dada.

$$1. \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = \cos t$$

$$2. \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 5 \sin 2t$$

$$3. \frac{d^2y}{dt^2} + 4y = -\cos \frac{t}{2}$$

$$4. \frac{d^2y}{dt^2} + 4y = 3 \cos 2t$$

$$5. \frac{d^2y}{dt^2} + 3y = \cos 3t$$

$$6. \frac{d^2y}{dt^2} + 5y = 5 \sin 5t$$

En los ejercicios 7-10, calcule la solución del problema de valor inicial dado.

$$7. \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = \cos t$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$8. \frac{d^2y}{dt^2} + 4y = 3 \cos 2t$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$9. \frac{d^2y}{dt^2} + 5y = 3 \cos 2t$$

$$y(0) = y'(0) = 0$$

$$10. \frac{d^2y}{dt^2} + 9y = \sin 3t$$

$$y(0) = 1, y'(0) = -1$$

* Los experimentos indican que se requiere un tono de aproximadamente 140 dB durante 2 o 3 segundos para romper una copa de vino de buena calidad. Producir tal tono está en el límite de nuestra habilidad para cantar. Vea Haym Kruglak y René Pittet, "The Caruso Legend Lives on", *The Physics Teacher*. Vol. 17, p. 49, enero de 1979, y las referencias citadas ahí.

En los ejercicios 11-14, para la ecuación especificada,

(a) calcule la frecuencia de los pulsos,

(b) determine la frecuencia de las oscilaciones rápidas, y

(c) use la información de los incisos (a) y (b) para dibujar un croquis aproximado de una solución típica. [Sugerencia: Hágalo sin cálculos adicionales.]

$$11. \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = \cos \frac{9t}{4}$$

$$12. \frac{d^2 y}{dt^2} + 10y = \sin 3t$$

$$13. \frac{d^2 y}{dt^2} + 5y = 3 \cos 2t$$

$$14. \frac{d^2 y}{dt^2} + 6y = \cos 2t$$

En los ejercicios 15-18 se da una gráfica $y(t)$, que corresponde a la solución $y(t)$ de una de las siguientes ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales $y(0) = 0$ y $y'(0) = 0$. Determine qué ecuación diferencial tiene $y(t)$ como solución y dé una breve justificación de su respuesta.

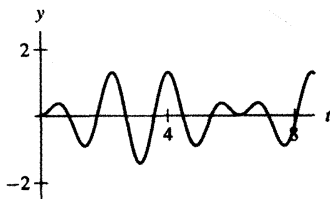
$$(i) \frac{d^2 y}{dt^2} + 15y = \cos 4t$$

$$(ii) \frac{d^2 y}{dt^2} + 16y = 5 \cos 3t$$

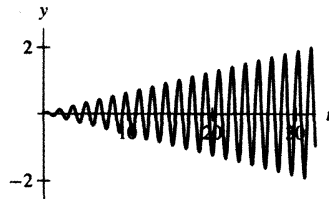
$$(iii) \frac{d^2 y}{dt^2} + 16y = \frac{1}{2} \cos 4t$$

$$(iv) \frac{d^2 y}{dt^2} + 16y = 10$$

15.



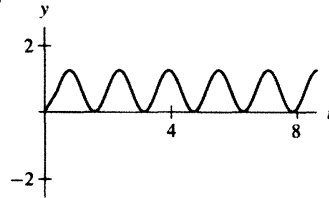
16.



17.



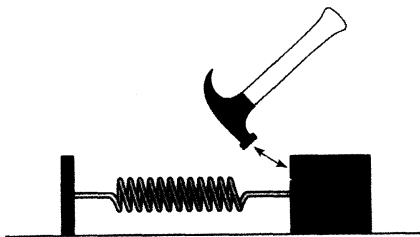
18.



19. Considere la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 15y = \cos 4t + 2 \sin t.$$

- (a) Calcule la solución general. [*Sugerencia:* Vea el ejercicio 34 en la sección 4.1.]
 (b) Determine la solución con $y(0) = y'(0) = 0$.
 (c) Esboce la gráfica de la solución del inciso (b).
 (d) En un ensayo breve, describa el comportamiento de la solución del inciso (b).
 ¿Cómo podría predecir este comportamiento?
20. Los comerciales para un fabricante de cinta grabadora muestran una copa de cristal en el momento en que ésta se rompe por el sonido de una grabación de la voz de un cantante de ópera. ¿Es esto una buena prueba de la calidad de la cinta?
21. Según una leyenda, una banda de música de una universidad tiene prohibido marchar bajo los acordes de la canción "Hey, Jude". La razón es que siempre que la banda toca esta canción, los espectadores marcan el compás con sus pies y después del segundo coro, la estructura del estadio empieza a bambolearse en forma notable. Las autoridades insisten en que no hay ningún peligro de colapso, pero prohibieron la canción como una precaución. Ninguna otra melodía tiene este efecto sobre el estadio (aunque los espectadores marcan siempre el compás con sus pies). Dé una posible explicación sobre la violenta reacción de la estructura del estadio frente al rítmico acompañamiento por parte de los espectadores cuando la banda toca la canción "Hey, Jude".
22. Suponga que el sistema de suspensión de un automóvil promedio puede ser modelado bastante bien por medio de un oscilador armónico subamortiguado con periodo natural de 2 segundos. ¿A qué separación deben colocarse los topes de velocidad para que un automóvil que viaja a 10 millas por hora sobre varios topes, rebote cada vez más violentamente en cada uno de éstos?
23. Considere una masa unitaria que resbala sobre una mesa sin fricción unida a un resorte, con constante de resorte $k = 16$. Suponga que la masa es golpeada ligeramente por un martillo cada T segundos.



Masa golpeada periódicamente con un martillo.

Suponga que el primer golpe tiene lugar en $t = 0$ y que antes de ese tiempo la masa está en reposo. Describa qué sucede cuando está en movimiento para los periodos T del golpeo siguientes:

- (a) $T = 1$ (b) $T = 3/2$ (c) $T = 2$ (d) $T = 5/2$ (e) $T = 3$

4.4 AMPLITUD Y FASE DEL ESTADO PERMANENTE

En esta sección volvemos a la ecuación

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t$$

para el oscilador armónico amortiguado con forzamiento periódico. Nuestra meta es establecer una relación cuantitativa entre el comportamiento de las soluciones y los parámetros, particularmente ω , que determina la frecuencia del forzamiento, y p , que determina el amortiguamiento. Como vimos en la sección 4.2, el patrón que siguen a largo plazo todas las soluciones es el mismo. Está determinado por una solución particular $y_p(t)$ de la ecuación forzada que puede escribirse en la forma

$$y_p(t) = A \cos(\omega t + \phi).$$

Por consiguiente, para una t grande, todas las soluciones oscilan con la misma frecuencia que el forzamiento. Éste es el comportamiento de *estado permanente* de las soluciones. La amplitud de la oscilación es A y el *ángulo de fase* es ϕ . En esta sección encontraremos expresiones para A y ϕ como funciones de ω , p y q .

Para un amortiguamiento pequeño (p cercano a cero), esperamos que las soluciones se comporten de modo muy parecido al caso en el que no está presente esta fuerza, por lo menos durante una cantidad limitada de tiempo. La amplitud A de la respuesta forzada es grande si la frecuencia de la fuerza externa es cercana a la frecuencia natural de la ecuación sin forzamiento.

Comportamiento del estado permanente

Para encontrar una solución particular de la ecuación forzada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t,$$

seguimos el procedimiento presentado en la sección 4.2 y usamos el método de los coeficientes indeterminados aplicado a la ecuación complejificada

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = e^{i\omega t}.$$

A continuación, conjeturamos $y_c(t) = ae^{i\omega t}$ y determinamos el valor de a que hace que $y_c(t)$ sea una solución. Sustituyendo $y_c(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d^2y_c}{dt^2} + p \frac{dy_c}{dt} + qy_c &= -a\omega^2 e^{i\omega t} + p(ia\omega e^{i\omega t}) + q(ae^{i\omega t}) \\ &= a \left((q - \omega^2) + ip\omega \right) e^{i\omega t}. \end{aligned}$$

Para que $y_c(t)$ sea una solución, debemos tomar

$$a = \frac{1}{b}$$

donde b es el número complejo $(q - \omega^2) + ip\omega$.

Como vimos en la sección 4.2, podemos determinar la amplitud A y el ángulo de fase ϕ de $y_p(t)$ de la forma polar

$$a = |a|e^{i\phi} = Ae^{i\phi}$$

del número complejo a . (Vea en el apéndice sobre números complejos la representación polar de un número complejo.) En este caso, como $a = 1/b$, tenemos

$$|a| = \frac{1}{|b|}$$

y el ángulo polar ϕ de a es el negativo del ángulo polar de b . Por tanto, el número complejo

$$a = \frac{1}{b} = \frac{1}{(q - \omega^2) + i(p\omega)}$$

encapsula la amplitud y el ángulo de fase de la respuesta forzada.

Esto resulta muy conveniente. Con cualquier oscilador armónico amortiguado con forzamiento $\cos \omega t$, podemos obtener el comportamiento a largo plazo de la solución para cualquier ω directamente de los valores de los parámetros p , q y ω .

Amplitud y fase

Dado $y_p(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, es conveniente tener fórmulas para A y ϕ . Como $A = |a| = 1/|b|$ y

$$|b| = \sqrt{(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2},$$

tenemos

$$A = \frac{1}{\sqrt{(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}}.$$

Estamos suponiendo que p y ω son positivos, y que por tanto el número complejo b tiene una parte imaginaria positiva. En consecuencia, consideramos su ángulo polar localizado entre 0 y π . Además, como el ángulo polar de $a = 1/b$ es el negativo de b , consideramos que ϕ es el ángulo entre $-\pi$ y 0 , tal que

$$\tan \phi = \frac{-p\omega}{q - \omega^2}.$$

Amplitud

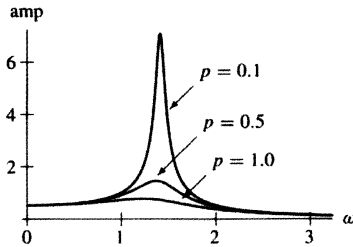
En resumen, para una t grande, sabemos que todas las soluciones de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t$$

oscilan con la misma amplitud A y con la misma frecuencia $\omega/(2\pi)$ que la función de forzamiento. La fórmula para la amplitud es

$$A = \frac{1}{\sqrt{(q - \omega^2)^2 + p^2\omega^2}}.$$

En la figura 4.22 mostramos la gráfica de A en función de ω para $q = 2$ y diversos valores de p . Las figuras para otros valores de q son similares. Si p es pequeña, el amortigua-

**Figura 4.22**

Gráficas de la amplitud

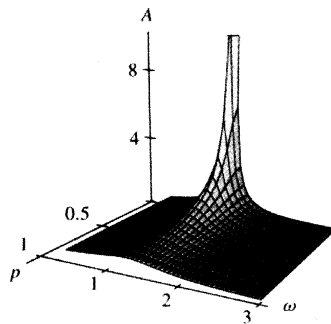
$$A = \frac{1}{\sqrt{(q - \omega^2)^2 + p^2 \omega^2}}$$

con $q = 2$ y $p = 0.1, p = 0.5$ y $p = 1.0$.

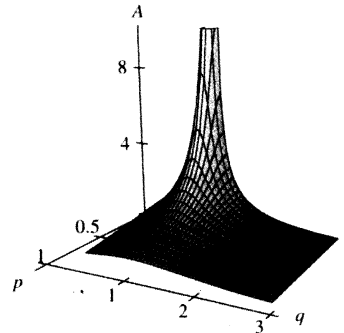
miento es pequeño. No es sorprendente ver que la amplitud A es grande para $\omega \approx \sqrt{2}$, ya que si $p = 0$, este valor de ω corresponde al forzamiento de resonancia. Cuando p crece, suceden dos cosas: el valor máximo de A decrece, pero donde se encuentra ese valor, ω se mueve hacia la izquierda. (Es un buen repaso de los problemas de máximos y mínimos calcular el valor máximo de A y el lugar en que se alcanza. Vea el ejercicio 3.)

Podemos visualizar la amplitud A de varias maneras. Por ejemplo, si fijamos q , entonces podemos graficar A en función de las dos variables p y ω (vea la figura 4.23). Nuevamente, la característica más notable de esta gráfica es la explosión de A cerca de la resonancia para p cercana a cero y ω cercana a $\sqrt{q}$.

Otra vista de la amplitud se obtiene fijando la frecuencia de forzamiento ω y graficando A en función de p y q . Tal gráfica se muestra en la figura 4.24. Esta gráfica muestra que, escogiendo de manera apropiada p y q , podemos obtener una gran amplitud de respuesta. Idealmente, nos gustaría ver la gráfica de A como una función de los tres parámetros ω, p y q , pero quedaría representada en cuatro dimensiones.

**Figura 4.23**

Gráfica de la amplitud de A como una función de p y ω para $q = 2$.

**Figura 4.24**

Gráfica de la amplitud de A como una función de p y q para $\omega = 1$.

Ángulo de fase

Una solución particular de la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = \cos \omega t$$

puede escribirse en la forma

$$y_p(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

y podemos pensar el comportamiento a largo plazo de las soluciones de esta ecuación como traslaciones y escalamientos del forzamiento externo $\cos \omega t$. El escalamiento se logra multiplicando por la amplitud A . La traslación corresponde a la adición del ángulo de fase ϕ . La gráfica de

$$A \cos(\omega t + \phi) = A \cos\left(\omega\left(t + \frac{\phi}{\omega}\right)\right)$$

se obtiene deslizando la gráfica de $A \cos \omega t$ en una magnitud de ϕ/ω hacia la derecha, si $\phi/\omega < 0$, y hacia la izquierda si $\phi/\omega > 0$.

Por conveniencia, escogemos el ángulo de fase ϕ entre $-\pi$ y 0 , de manera que se satisface la condición

$$\tan \phi = \frac{-p\omega}{q - \omega^2}.$$

Idealmente nos gustaría ver la gráfica de ϕ como una función de los tres parámetros ω , p y q , pero ésta también requiere cuatro dimensiones. En la figura 4.25 establecemos que $q = 2$ y esbozamos la gráfica de ϕ como una función de ω para distintos valores de p . Para otros valores de q las gráficas son cualitativamente iguales. Note que cuando p es pequeña, el ángulo de fase ϕ permanece cerca de cero para una ω pequeña. La gráfica de ϕ tiene una pendiente grande cuando pasa por $-\pi/2 = 90^\circ$, si ω está próxima a $\sqrt{q}$. Para una ω grande, ϕ es asintótica a $-\pi$. En otras palabras, para una fuerza externa con frecuencia mínima, las soluciones están casi en fase con el forzamiento; para frecuencias grandes, las soluciones están casi medio periodo fuera de fase con el forzamiento.

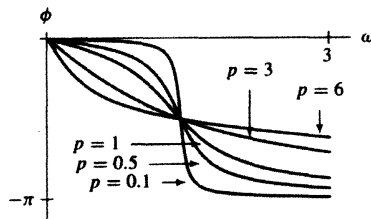


Figura 4.25

Ángulo de fase ϕ para $q = 2$ con

$p = 0.1, p = 0.5, p = 1.0, p = 3.0$ y $p = 6.0$.

Note que cuando p es pequeño, el ángulo de fase ϕ tiende a cero cuando el valor de ω es mínimo.

La gráfica de ϕ tiene una pendiente grande cuando pasa por $-\pi/2 = 90^\circ$ si ω está cerca de $\sqrt{q}$. Para ω grande, ϕ es asintótico a $-\pi$.

Más parámetros

Hay dos parámetros más que quisiéramos considerar: la amplitud y la fase de la función de forzamiento. Es decir, consideramos

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = F \cos(\omega t + \theta),$$